Instalace

Verze: 2026.0.3 04.03.2026 9:55:45

Obsah

- Instalace
  - Předpoklady a verze
  - Zřízení nové instalace
  - Nastavení licenčního čísla
- Konfigurace
  - Základní konfigurace
  - Externí konfigurace
  - Spam ochrana
- Migrace
  - Migrace mezi prostředími
- MultiWeb
  - Úvod
  - Konfigurace

1. Předpoklady a verze

WebJET vyžaduje `Java 17` a `Tomcat 9`.

Základní projekt ve formátu gradle naleznete na [github webjetcms/basecms (https://github.com/webjetcms/basecms)](https://github.com/webjetcms/basecms).

V gradle projektech stačí zadat verzi v build.gradle:

```gradle
ext {
    webjetVersion = "2026.0";
}
```

Přičemž aktuálně existují následující verze WebJET:

- `2026.0-jakarta` - stabilizovaná verze 2026.0 pro aplikační server Tomcat 10/11 s využitím s využitím `Jakarta namespace`, nepřibývají do ní denní změny.
- `2026.0` - stabilizovaná verze 2026.0, nepřibývají do ní denní změny.
- `2025.0-jakarta-SNAPSHOT` - stabilizovaná verze 2025.52 s využitím `Jakarta namespace`. Vyžaduje Tomcat 10/11, dostupná jako [GitHub-package (https://github.com/webjetcms/webjetcms/packages/2426502?version=2025.0-jakarta-SNAPSHOT)](https://github.com/webjetcms/webjetcms/packages/2426502?version=2025.0-jakarta-SNAPSHOT)
- `2025.0-SNAPSHOT` - stabilizovaná verze 2025.52, dostupná jako [GitHub-package (https://github.com/webjetcms/webjetcms/packages/2426502?version=2025.0-SNAPSHOT)](https://github.com/webjetcms/webjetcms/packages/2426502?version=2025.0-SNAPSHOT)
- `2025.0.52` - stabilizovaná verze 2025.0.52 s opravami chyb vůči verzi 2025.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2025.0.50` - stabilizovaná verze 2025.0.50 s opravami chyb vůči verzi 2025.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2025.40-jakarta` - stabilizovaná verze 2025.40 pro aplikační server Tomcat 10/11 s využitím s využitím `Jakarta namespace`, nepřibývají do ní denní změny.
- `2025.40` - stabilizovaná verze 2025.40, nepřibývají do ní denní změny.
- `2025.0.40` - stabilizovaná verze 2025.0.40 s opravami chyb vůči verzi 2025.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2025.18` - stabilizovaná verze 2025.18, nepřibývají do ní denní změny.
- `2025.0.23` - stabilizovaná verze 2025.0.23 s opravami chyb vůči verzi 2025.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2025.0` - stabilizovaná verze 2025.0, nepřibývají do ní denní změny.
- `2024.52` - stabilizovaná verze 2024.52, nepřibývají do ní denní změny.
- `2024.0.52` - stabilizovaná verze 2024.0.52 s opravami chyb vůči verzi 2024.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2024.0.47` - stabilizovaná verze 2024.0.47 s opravami chyb vůči verzi 2024.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2024.40` - stabilizovaná verze 2024.40, nepřibývají do ní denní změny.
- `2024.0-SNAPSHOT` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře verze 2024.0 zkompilovaná s Java verze 17.
- `2024.18` - stabilizovaná verze 2024.18, nepřibývají do ní denní změny.
- `2024.0.34` - stabilizovaná verze 2024.0.34 s opravami chyb vůči verzi 2024.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2024.0.21` - stabilizovaná verze 2024.0.21 s opravami chyb vůči verzi 2024.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2024.0.17` - stabilizovaná verze 2024.0.17 s opravami chyb vůči verzi 2024.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2024.0.9` - stabilizovaná verze 2024.0.9 s opravami chyb vůči verzi 2024.0 (bez přidání vylepšení ze SNAPSHOT verze).
- `2024.0` - stabilizovaná verze 2024.0 (technicky shodná s 2023.52-java17), nepřibývají do ní denní změny, zkompilovaná s Java verze 17.
- `2023.52-java17` - stabilizovaná verze 2023.52, nepřibývají do ní denní změny, zkompilovaná s Java verze 17.
- `2023.52` - stabilizovaná verze 2023.52, nepřibývají do ní denní změny.
- `2023.40-SNAPSHOT-java17` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře verze 2023.40 zkompilovaná s Java verze 17.
- `2023.40-SNAPSHOT` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře verze 2023.40.
- `2023.40` - stabilizovaná verze 2023.40, nepřibývají do ní denní změny.
- `2023.18-SNAPSHOT-java17` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře verze 2023.18 zkompilovaná s Java verze 17.
- `2023.18-SNAPSHOT` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře verze 2023.18.
- `2023.18` - stabilizovaná verze 2023.18, nepřibývají do ní denní změny.
- `2023.0-SNAPSHOT` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře verze 2023.0, z důvodu API změn tato verze končí před vydáním verze 2023.18 aby nedošlo k neočekávané změně API v projektech.

- `2023.0` - stabilizovaná verze 2023.0, nepřibývají do ní denní změny.
- `2022.0-SNAPSHOT` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře.
- `2022.52` - stabilizovaná verze 2022.52, nepřibývají do ní denní změny.
- `2022.40` - stabilizovaná verze 2022.40, nepřibývají do ní denní změny.
- `2022.18` - stabilizovaná verze 2022.18, nepřibývají do ní denní změny.
- `2022.0` - stabilizovaná verze 2022.0, nepřibývají do ní denní změny.
- `2021.0-SNAPSHOT` - pravidelně aktualizovaná verze z master repozitáře.
- `2021.52` - stabilizovaná verze 2021.52, nepřibývají do ní denní změny.
- `2021.40` - stabilizovaná verze 2021.40, nepřibývají do ní denní změny.
- `2021.13` - stabilizovaná verze 2021.13, nepřibývají do ní denní změny.

Pro čísla verzí platí:

- `YEAR.0.x` - opravná verze, **nepřibývají do ní nové vlastnosti**, během roku jsou v ní opravovány nalezené chyby ve WebJET CMS. Použité knihovny jsou v případě potřeby aktualizovány pouze v rámci `minor` verze. Pokud oprava knihovny vyžaduje změnu v `major` verzi nemůže být do této verze zapracována, protože to může nést riziko změn v `API`.
- `YEAR.0-SNAPSHOT` - vývojová verze která **obsahuje nové vlastnosti** a opravy chyb z verze `YEAR.0.x`.
- `YEAR.WEEK` - **stabilizovaná verze** z daného týdne která vznikne ze `SNAPSHOT` verze po úspěšném vícenásobném testování. Opravy dalších chyb budou zapracovány do další verze, nevznikne opravná `YEAR.WEEK.x` ale nová `YEAR.WEEK` s novým číslem. V případě chyby v takové verzi je tedy třeba počítat s přechodem na další stabilní verzi `YEAR.WEEK` nebo na `YEAR.0-SNAPSHOT` verzi.

Verze `YEAR.0.x` se tedy zásadně nemění, obsahuje opravy chyb (pokud oprava nevyžaduje zásadní změnu). Je vhodná pro použití u zákazníka, který chce mít stabilní verzi WebJETu bez přidávání nových vlastností během roku.

Zároveň ale nemusí být verze `YEAR.0.x` nejbezpečnější. Pokud je třeba aktualizovat použitou knihovnu ve WebJETu a ta obsahuje zásadnější změny nemůžeme tuto změnu provést v `YEAR.0.x` verzi, protože by se porušila kompatibilita.

Platí tedy, že `YEAR.0.x` je **nejstabilnější** z pohledu změn a `YEAR.0-SNAPSHOT` je **nejbezpečnější** z pohledu zranitelností.

1.1. Změny při přechodu na Tomcat 9.0.104+

V Tomcat od verze 9.0.104 (https://tomcat.apache.org/tomcat-9.0-doc/config/http.html) je změněna kontrola počtu parametrů při `multipart` HTTP požadavku. Je proto třeba nastavit/zvýšit parametr `maxPartCount` na `<Connector` elemente s souboru `tomcat/conf/server.xml` na hodnotu minimálně 100, příklad:

```xml
<Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1"
           connectionTimeout="20000"
           redirectPort="8443"
           maxPartCount="1000"
           URIEncoding="UTF-8"
           useBodyEncodingForURI="true" relaxedQueryChars="^{}[]|&quot;"
/>
```

1.2. Změny při přechodu na Jakarta verzi

Verze určená pro `jakarta namespace`, vyžaduje aplikační server Tomcat 10/11, používá Spring verze 7. Průlomové změny:

- URL adresy - pro URL adresy Spring zavedl přesné shody, pokud REST služba definuje URL adresu s lomítkem na konci, musí být takto použita. Je rozdíl v URL adrese `/admin/rest/service` a `/admin/rest/service/`.
- Ve Spring DATA repozitářích pro `IN/NOTIN query` je třeba přidat `@Query`, jinak nebude korektně SQL vytvořeno, příklad:

```java
//old
Page<DocDetails> findAllByGroupIdIn(int[] groupIds, Pageable pageable);
List<UserDetailsEntity> findAllByIdIn(List<Long> ids);

//new - add @Query and @Param to correctly create JPQL query for Eclipselink
@Query("SELECT d FROM DocDetails d WHERE d.groupId IN :groupIds")
Page<DocDetails> findAllByGroupIdIn(@Param("groupIds") int[] groupIds, Pageable pageable);

@Query(value = "SELECT u FROM UserDetailsEntity u WHERE u.id IN :ids")
List<UserDetailsEntity> findAllByIdIn(@Param("ids") List<Long> ids);
```

Pro vyhledání v kódu můžete použít hledání v souborech `*Repository.java` a hledat regulární výraz `\(.*List[^)]*\)`, `\(.*Long[\][^)]*\)`, `\(.*Integer[\][^)]*\)`. Doporučujeme provést kód, v logu se zobrazí chyba a použít vygenerované SQL do `Query` hodnoty. Problémem je jen kontrola typu, kde `EclipseLink` neumí identifikovat, že má kontrolovat pole/seznam a ne přímo datový typ.

V `build.gradle` je třeba aktualizovat `gretty` konfiguraci a přidat nastavení kompilace `options.compilerArgs += ['-parameters']`:

```gradle
plugins {
    id 'org.gretty' version "4.1.6"
}

configurations {
    grettyRunnerTomcat10 {
        // gretty uses old version of commons-io
        // https://mvnrepository.com/artifact/commons-io/commons-io
        exclude group: 'commons-io', module: 'commons-io'
    }
}

gretty {
    servletContainer = 'tomcat10'
}

tasks.withType(JavaCompile) {
    options.failOnError = false
    //prevent warning messages during compile
    options.compilerArgs += ['-Xlint:none']
    //needed for Spring
    options.compilerArgs += ['-parameters']
}
```

1.3. Změny při přechodu na 2025.0-SNAPSHOT

Verze `2025.0-SNAPSHOT` je dostupná přes GitHub Packages (https://github.com/webjetcms/webjetcms/packages/2426502?version=2025.0-SNAPSHOT), je proto třeba doplnit konfiguraci do vašeho `build.gradle` souboru:

```gradle
repositories {
    mavenCentral()
    maven {
        url "https://pd4ml.tech/maven2/"
    }
    maven {
        name = "github"
        url = uri("https://maven.pkg.github.com/webjetcms/webjetcms")
        credentials {
            //define in gradle.properties or as environment variables
            username = project.findProperty("gpr.user") ?: System.getenv("GPR_USER")
            password = project.findProperty("gpr.api-key") ?: System.getenv("GPR_API_KEY")
        }
    }
    flatDir {
       dirs 'libs'
   }
}
```

Bohužel GitHub Packages nejsou veřejně dostupné, je proto třeba nastavit přihlašovací údaje `gpr.user` a `gpr.api-key` v souboru `gradle.properties` nebo přes `ENV` proměnné. Přihlašovací údaje vám poskytneme na vyžádání.

> **Upozornění:** upravená inicializace Spring a JPA:

- JPA entity se v `package sk.iway.INSTALL-NAME` neinicializují automaticky, předpokládá se postupný přechod na Spring DATA. Pokud potřebujete `@Entity` inicializovat nastavte konfigurační proměnnou `jpaAddPackages` na potřebnou hodnotu - například `sk.iway.INSTALL-NAME`. Inicializují se pouze třídy obsahující anotaci `@Entity` nebo `@Converter`.
- Ve `web.xml` již není nutná inicializace `Apache Struts`, smažte celou `<servlet>` sekci obsahující `<servlet-class>org.apache.struts.action.ActionServlet</servlet-class>` a `<servlet-mapping>` obsahující `<servlet-name>action</servlet-name>`.
- Upravené pořadí inicializace Spring - inicializace WebJET tříd se provede před zákaznickými třídami `SpringConfig`.
- Upravená inicializace `Swagger` - není-li nastavena konfigurační proměnná `swaggerEnabled` na hodnotu `true` ani se při startu neprovede prohledání Java tříd.

1.4. Změny při přechodu na 2024.0-SNAPSHOT

Podobně jako pro Maven Central (https://mvnrepository.com/artifact/com.webjetcms/webjetcms) verzi je třeba přidat do `dependencies` bloku část `implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:libs")`:

```gradle
dependencies {
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}")
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:admin")
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:components")
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:libs")
}
```

Smazány byly následující knihovny, které nejsou používány ve standardní instalaci, pokud je váš projekt potřebuje, přidejte je do vašeho `build.gradle` souboru:

```gradle
dependencies {
    implementation("com.amazonaws:aws-java-sdk-core:1.12.+")
    implementation("com.amazonaws:aws-java-sdk-ses:1.12.+")
    implementation("bsf:bsf:2.4.0")
    implementation("commons-validator:commons-validator:1.3.1")
    implementation("taglibs:datetime:1.0.1")
    implementation("net.htmlparser.jericho:jericho-html:3.1")
    implementation("joda-time:joda-time:2.10.13")
    implementation("io.bit3:jsass:5.1.1")
    implementation("org.jsoup:jsoup:1.15.3")
    implementation("org.mcavallo:opencloud:0.3")
    implementation("org.springframework:spring-messaging:${springVersion}")
    implementation("net.sf.uadetector:uadetector-core:0.9.22")
    implementation("net.sf.uadetector:uadetector-resources:2014.10")
    implementation("cryptix:cryptix:3.2.0")
    implementation("org.springframework:spring-messaging:${springVersion}")
    implementation("com.google.protobuf:protobuf-java:3.21.7")
    implementation("com.google.code.findbugs:jsr305:3.0.2")
    implementation("org.apache.taglibs:taglibs-standard-spec:1.2.5")
    implementation("org.apache.taglibs:taglibs-standard-impl:1.2.5")
    implementation('com.mchange:c3p0:0.9.5.5')
    implementation("xerces:xercesImpl:2.12.2")
    implementation 'jakarta.xml.bind:jakarta.xml.bind-api:2.3.3'
    implementation 'com.sun.xml.bind:jaxb-ri:2.3.3'
}
```

V sekci `configurations` smažte výrazy:

```gradle
all*.exclude group: 'xml-apis', module: 'xml-apis'
all*.exclude group: 'javax.xml.stream', module: 'stax-api'
```

1.5. Změny při přechodu na GitHub/Maven Central verzi

- V Maven Central (https://mvnrepository.com/artifact/com.webjetcms/webjetcms) je změněno jméno balíků z `sk.iway` na `com.webjetcms` a přidána je část `libs`, která kombinuje všechny původní `sk.iway` závislosti typu `struts,daisydiff,jtidy`. V `build.gradle` upravte:

```gradle
repositories {
    mavenCentral()
    maven {
        url "https://pd4ml.tech/maven2/"
    }
    flatDir {
       dirs 'libs'
   }
}

ext {
    webjetVersion = "2024.0.3";
}

dependencies {
    implementation("com.webjetcms:webjetcms:${webjetVersion}")
    implementation("com.webjetcms:webjetcms:${webjetVersion}:admin")
    implementation("com.webjetcms:webjetcms:${webjetVersion}:components")
    implementation("com.webjetcms:webjetcms:${webjetVersion}:libs")
    ...
}
```

1.6. Změny při přechodu na 2023.18-SNAPSHOT/2023.40

- Ve vašem projektu smažte soubor `src/main/webapp/WEB-INF/struts-config.xml` aby se použil aktuální soubor z WebJETu (z jaře souboru).

1.7. Změny při přechodu na Java 17

Při přechodu na Java verze 17 je třeba ve vašem projektu provést několik změn. Projekt basecms (https://github.com/webjetcms/basecms/tree/release/webjet-2023-18-java17) má připravenou `branch`, `release/webjet-2023-18-java17` s ukázkovou úpravou. V tomto commit (https://github.com/webjetcms/basecms/commit/e4b9cf6f0a88fd6f0b0cc6c57b28e7a3ec924535) je vidět kompletní seznam změn.

Zjednodušený postup je následující:

Aktualizace `gradle-wrapper` na verzi 8 (z původní 6), doporučujeme nejprve provést aktualizaci na verzi 7 a poté na 8 (přímo na verzi může 8 aktualizace skončit chybou):

```sh
gradlew.bat wrapper --gradle-version 7.4.2
gradlew.bat wrapper --gradle-version 8.1.1
```

Po aktualizaci gradle se vám projekt nepodaří zkompilovat, je třeba upravit i soubor `build.gradle`, ve kterém je aktualizováno i více `plugins`. Důležitá změna je přechod WebJET CMS ve verzi `java17` na standardní verzi `eclipselink` s nastavením WebJET generátoru primárních klíčů.

```groovy
plugins {
    ...
    //aktualizacia verzii pluginov
    id 'org.gretty' version "3.1.1"
    id "io.freefair.lombok" version "8.0.1"
    id "org.owasp.dependencycheck" version "8.2.1"
    ...
}

ext {
    //aktualizovana verzia WebJETu
    webjetVersion = "2023.18-SNAPSHOT-java17";
}

dependencies {
    //celu sekciu modules ZMAZAT
    modules {
        module("org.apache.struts:struts-core") { replacedBy("sk.iway:webjet", "mame integrovane") }
        module("org.apache.struts:struts-taglib") { replacedBy("sk.iway:webjet", "mame integrovane") }
        module("org.eclipse.persistence:org.eclipse.persistence.moxy") { replacedBy("sk.iway:webjet", "mame
integrovane") }
        module("org.eclipse.persistence:org.eclipse.persistence.core") { replacedBy("sk.iway:webjet", "mame
integrovane") }
        module("org.eclipse.persistence:org.eclipse.persistence.asm") { replacedBy("sk.iway:webjet", "mame
integrovane") }
        module("org.eclipse.persistence:org.eclipse.persistence.sdo") { replacedBy("sk.iway:webjet", "mame
integrovane") }
    }

    //zmazat pri prechode na verziu 2023.18+
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:struts")
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:daisydiff")
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:jtidy")
}

java {
    //nastavenie verzie Java na 17
    sourceCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
    targetCompatibility = JavaVersion.VERSION_17
}

lombok {
    //nastavenie verzie lombok
    version = "1.18.28"
}

gretty {
    //zakomentovat/zmazat managedClassReload = true - nie je mozne pouzit s Java > 8
    //managedClassReload = true
}
```

Následně doporučujeme restartovat vaše vývojářské prostředí, v případě VS Code provést akci `Java: Clean Java Language Server Workspace` pro kompletní smazání dočasných souborů.

Pokud na jednom Tomcat serveru provozujete více instalací WebJETu je možné, že starší verze nebudou plně kompatibilní s Java 17. Pro chyby typu:

```txt
[ERROR] ContextLoader - Context initialization failed <java.lang.IllegalStateException: Cannot load
configuration class: sk.iway.iwcm.system.spring.SpringSecurityConf>java.lang.Ill
egalStateException: Cannot load configuration class: sk.iway.iwcm.system.spring.SpringSecurityConf
...
Caused by: java.lang.reflect.InaccessibleObjectException: Unable to make protected final java.lang.Class
java.lang.ClassLoader.defineClass(java.lang.String,byte[],int,int,java.security.ProtectionDomain) throws
java.lang.ClassFormatError accessible: module java.base does not "opens java.lang" to unnamed module @4c6e3350
```

nastavte pro Tomcat následující `JAVA_OPTS`:

```txt
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS --add-exports=java.naming/com.sun.jndi.ldap=ALL-UNNAMED --add-
opens=java.base/java.lang=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.lang.invoke=ALL-UNNAMED --add-
opens=java.base/java.io=ALL-UNNAMED --add-opens=java.base/java.security=ALL-UNNAMED --add-
opens=java.base/java.util=ALL-UNNAMED --add-opens=java.management/javax.management=ALL-UNNAMED --add-
opens=java.naming/javax.naming=ALL-UNNAMED"
```

1.7.1. Aktualizace z Java verze 8

Pokud jste provozovali Tomcat ještě s Java verze 8 mohou vzniknout problémy s chybějícími knihovnami (ty jsou potřebné i pro Java 11). Pokud se vám v logu objeví chyba `java.lang.NoClassDefFoundError: javax/activation/DataSource`:

```txt
java.util.concurrent.ExecutionException: org.apache.catalina.LifecycleException: Failed to start component
[StandardEngine[Catalina].StandardHost[...].StandardContext[]]
    ...
    Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javax/activation/DataSource
```

je třeba do každé instalace WebJET CMS do složky `WEB-INF/lib` zkopírovat knihovny z tohoto ZIP archivu (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/install/lib-java11.zip) a smazat soubory (pokud existují):

```txt
jaxb-api-2.1.jar
jaxb-runtime-3.0.0-M2.jar
```

Pokud jste používali WebJET verze `8.0-8.6` - starší než `08/2019`, nebo se vám zobrazí při startu následující chyba:

```txt
[10.09 13:48:16 {vubintra} {JpaTools}] JPA: adding class: sk.iway.spirit.model.Media
[10.09 13:48:16 {vubintra} {JpaTools}] JPA: adding class: sk.iway.iwcm.io.FileHistoryBean
[10.09 13:48:16 {vubintra} {WebJETJavaSECMPInitializer}] initPersistenceUnits[iwcm], beans=82
[10.09 13:48:16 {vubintra}]  [FAIL]
java.lang.NullPointerException
    at org.eclipse.persistence.internal.jpa.EntityManagerSetupImpl.predeploy(EntityManagerSetupImpl.java:2027)
    at org.eclipse.persistence.internal.jpa.deployment.JPAInitializer.callPredeploy(JPAInitializer.java:100)
    at
sk.iway.iwcm.system.jpa.WebJETJavaSECMPInitializer.initPersistenceUnits(WebJETJavaSECMPInitializer.java:307)
    at sk.iway.iwcm.system.jpa.WebJETJavaSECMPInitializer.initialize(WebJETJavaSECMPInitializer.java:134)
    at
sk.iway.iwcm.system.jpa.WebJETJavaSECMPInitializer.getJavaSECMPInitializer(WebJETJavaSECMPInitializer.java:95)
    at
```

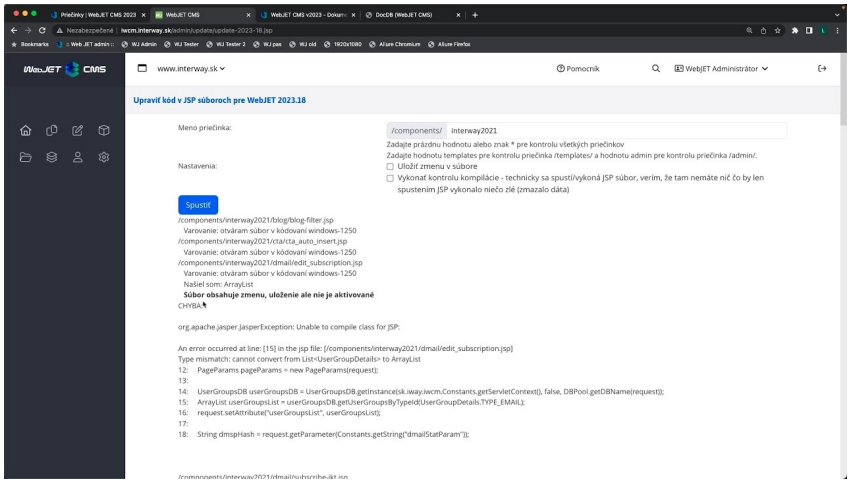
```
sk.iway.iwcm.system.jpa.WebJETJavaSECMPInitializer.getJavaSECMPInitializer(WebJETJavaSECMPInitializer.java:61)
    at
sk.iway.iwcm.system.jpa.WebJETPersistenceProvider.createEntityManagerFactory(WebJETPersistenceProvider.java:32)
```

je třeba aktualizovat knihovnu `eclipselink` a inicializační Java třídu, stáhněte si aktualizační archiv jpa-wj82.zip (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/install/jpa-wj82.zip) a rozbalte jej v kořenové složce web aplikace. Přepište soubor `eclipselink.jar` a `WebJETJavaSECMPInitializer.class`.

1.8. Změny při aktualizaci na 2023.18

Verze `2023.18` mění API a způsob generování distribučních archivů. Hlavní změny API jsou v použití generických objektů typu `List/Map` namísto specifických implementací `ArrayList/Hashtable`. Z toho důvodu je třeba nově zkompilovat vaše třídy a upravit JSP soubory.

YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=sfu5b_S7Q8Q



V `build.gradle` je třeba smazat část:

```
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:struts")
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:daisydiff")
    implementation("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:jtidy")
```

Zkontrolujte také soubor `src/main/resources/logback.xml` ve kterém je třeba upravit formát data a času v `ConsoleAppender` (smazáno `,SSS`, pokud potřebujete logovat i setiny sekundy použijte `.SSS`):

```xml
    <pattern>[%X{installName}][%c{1}][%p][%X{userId}] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} - %msg%n</pattern>
```

Pro zjednodušení aktualizace můžete použít skript `/admin/update/update-2023-18.jsp` pro kontrolu a opravu JSP souborů. Zákaznické Java třídy je třeba nově zkompilovat a opravit chyby z důvodu změny API.

Přečištěno/smazáno je více Java třídy a balíky a příslušné JSP souboru. Pro podporu smazaných částí v projektech je třeba použít buď příslušný produkt typu WebJET NET nebo do projektu je přenést ze zdrojového kódu verze 8.

Více informací je v seznamu změn (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/CHANGELOG-2023).

1.9. Změny oproti verzi 8.8

V `build.gradle` je oproti verzi 8.8 třeba smazat výrazy:

```gradle
    compile("sk.iway:webjet:${webjetVersion}:swagger-ui")

    compile 'taglibs:standard:1.1.2'
    compile 'javax.servlet:jstl:1.2'

    providedCompile 'org.slf4j:slf4j-log4j12:1.7.25'

    exclude group: 'org.slf4j', module: 'log4j-over-slf4j'
```

a v sekci `configurations` upravit výjimky následovně:

```gradle
configurations {
    all*.exclude group: 'org.slf4j', module: 'slf4j-log4j12'
    all*.exclude group: 'org.slf4j', module: 'jcl104-over-slf4j' //je nahradene novsim jcl-over-slf4j
    all*.exclude group: 'commons-logging', module: 'commons-logging'
    all*.exclude group: 'log4j', module: 'log4j'

    //javax.xml.stream:stax-api:1.0-2 -> stax:stax-api:1.0.1
    all*.exclude group: 'javax.xml.stream', module: 'stax-api'

    grettyRunnerTomcat85 {

    }
    grettyRunnerTomcat9 {
        // gretty pouziva staru verziu commons-io, ktora koliduje s nasou
        // https://mvnrepository.com/artifact/commons-io/commons-io
        exclude group: 'commons-io', module: 'commons-io'
    }
}
```

Z důvodu přechodu z `log4j` na `logback` smažte soubor `src/main/resources/log4j.properties` a přidejte soubor `src/main/resources/logback.xml`:

```xml
<configuration>
    <appender name="STDOUT" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <pattern>[%X{installName}][%c{1}][%p][%X{userId}] %d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,SSS} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>

    <appender name="IN_MEMORY" class="sk.iway.iwcm.system.logging.InMemoryLoggerAppender" />

    <root level="ERROR">
        <appender-ref ref="STDOUT" />
        <appender-ref ref="IN_MEMORY" />
    </root>

    <logger level="INFO" name="sk.iway"/>
```

```
    <!--
    !!! Nastavovat priamo tu len ak je to nevyhnutne potrebne !!!
    Odporucame nastavit logovacie levely v localconf.jsp cez konstantu:
    Constants.setString("logLevels", "sk.iway=DEBUG,org.springframework=DEBUG");

    # Spring logging
    <logger level="DEBUG" name="org.springframework"/>

    # SQL logging
    <logger level="TRACE" name="org.eclipse.persistence"/>
    <logger level="DEBUG" name="org.hibernate"/>
    <logger level="TRACE" name="org.hibernate.type.descriptor.sql.BasicBinder"/>

    # Hibernate logging options (INFO only shows startup messages)
    <logger level="INFO" name="org.hibernate"/>

    # Log JDBC bind parameter runtime arguments
    <logger level="TRACE" name="org.hibernate.type"/>
    -->
</configuration>
```

1.10. Úprava generovaného archivu

Pokud potřebujete pro nasazení upravit `WAR` archiv, můžete použít následující tipy:

Jiný web.xml soubor

Pokud potřebujete pro deployment nasadit jiný `web.xml` soubor jak používáte během vývoje můžete využít možností, které nabízí gradle war (https://docs.gradle.org/current/userguide/war_plugin.html) role v `build.gradle`:

```
war {
    ....
    webXml = file('src/someWeb.xml') // copies a file to WEB-INF/web.xml
}
```

Upravené logování

WebJET zapisuje log soubory pomocí slf4j/logback (https://logback.qos.ch/manual/configuration.html). Ten umožňuje vyhledat i dodatečný konfigurační soubor. `logback-test.xml`, který se použije primárně (pokud existuje). V něm můžete mít nastaveno logování pro vývoj. V souboru `logback.xml` budete mít nastavení pro nasazení. Při vytváření `WAR` archivu dodatečný `logback-test.xml` v `build.gradle` vynecháte:

```
war {
    ....
    rootSpec.exclude('**/logback-*.xml')
}
```

1.11. Doplňkové možnosti nastavení projektu

1.11.1. Nastavení přihlašování přes sociální sítě

Pokud v projektu používáte přihlašování přes sociální sítě (např. Facebook) je třeba do gradle projektu přidat knihovnu `socialauth`. Ta standardně není součástí distribuce, protože se používá zřídka a zároveň obsahuje potencionální zranitelnost. Knihovnu přidáte v souboru `build.gradle`:

```gradle
// https://mvnrepository.com/artifact/org.brickred/socialauth
implementation group: 'org.brickred', name: 'socialauth', version: '4.15'
```

1.11.2. Samostatný web.xml soubor pro deployment

Pokud potřebujete pro deployment verze na prostředí jiný web.xml soubor než pro standardní vývoj můžete využít možnosti nastavení úkoly war (https://docs.gradle.org/current/userguide/war_plugin.html) v `build.gradle` kde lze přiložit rozdílný `web.xml` soubor:

```
war {
    zip64 = true
    webXml = file('src/web-azure.xml')
}
```

1.12. Změny v databázovém schématu

Při zapnutí verze 2021 jsou přidány nové sloupce do více tabulek:

- `_properties_` - přidaný sloupec `update_date`, sloupec `id` nastaven jako `autoincrement`
- `crontab` - přidán sloupec task_name
- `_conf_prepared_` - nastavený sloupec `date_prepared` pro možnost vkládat `NULL` hodnotu.

1.12.1. MariaDB - utf8mb4 a InnoDB podpora

WebJET používá ve výchozím nastavení `storage engine InnoDB`, to je nastaveno v konfigurační proměnné `mariaDbDefaultEngine`, která ve WebJET 8 má hodnotu `MyISAM` a v novém WebJETu hodnotu `InnoDB`. Při použití `InnoDB` lze využít charset `utf8mb4` s celou podporou `uft8` kódování (emotikony). Ve výchozím nastavení `MyISAM` tabulkách je používáno kódování `utf8`, které je ale v MySQL/MariaDB jen 3 bytové a nepodporuje tedy všechny znaky (různé emotikony).

Pro vytvoření nového databázového schématu a uživatele můžete použít následující SQL příkazy:

```sql
CREATE DATABASE xxx_web DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 DEFAULT COLLATE utf8mb4_general_ci;
CREATE USER xxx_web IDENTIFIED BY 'gJ0gzNJSMwWIv4Fg';
GRANT ALL PRIVILEGES ON xxx_web.* TO `xxx_web`@`%`;
FLUSH PRIVILEGES;
```

1.13. Rollback změn

Změny v databázovém schématu jsou zpětně kompatibilní s verzí 8.8, standardně není nutné změny ve schématu vracet zpět. Pokud ale potřebujete změny vrátit použijte následující SQL příkazy:

MySQL / Microsoft SQL:

```sql
ALTER TABLE _properties_ DROP COLUMN update_date;
ALTER TABLE _properties_ DROP COLUMN id;
DELETE FROM _db_ WHERE note='13.5.2020 [pgajdos] Pridanie stlpca update_date do _properties_ tabulky';

ALTER TABLE crontab DROP COLUMN task_name;
DELETE FROM _db_ WHERE note='08.07.2020 [pgajdos] Pridanie stlpca task_name do tabulky crontab, umiestnenie stlpca na druhe miesto';
DELETE FROM _db_ WHERE note='09.07.2020 [pgajdos] Zapisanie popisov cronjobov do stlpca task_name, pre tabulku crontab';


ALTER TABLE documents DROP COLUMN temp_field_a_docid;
ALTER TABLE documents DROP COLUMN temp_field_b_docid;
ALTER TABLE documents DROP COLUMN temp_field_c_docid;
ALTER TABLE documents DROP COLUMN temp_field_d_docid;
DELETE FROM _db_ WHERE note='14.12.2021 [sivan] Pridanie stlpcov temp_field_a_docid ... temp_field_d_docid do tabuľky documents';

ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN temp_field_a_docid;
ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN temp_field_b_docid;
ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN temp_field_c_docid;
ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN temp_field_d_docid;
DELETE FROM _db_ WHERE note='14.12.2021 [sivan] Pridanie stlpcov temp_field_a_docid ... temp_field_d_docid do tabuľky documents_history';

ALTER TABLE documents DROP COLUMN show_in_navbar;
ALTER TABLE documents DROP COLUMN show_in_sitemap;
ALTER TABLE documents DROP COLUMN logged_show_in_menu;
ALTER TABLE documents DROP COLUMN logged_show_in_navbar;
ALTER TABLE documents DROP COLUMN logged_show_in_sitemap;
DELETE FROM _db_ WHERE note='14.12.2021 [sivan] Pridanie boolean stlpcov (show_in_navbar, show_in_sitemap, logged_show_in_menu, logged_show_in_navbar, logged_show_in_sitemap) do tabulky documents';

ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN show_in_navbar;
ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN show_in_sitemap;
ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN logged_show_in_menu;
ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN logged_show_in_navbar;
ALTER TABLE documents_history DROP COLUMN logged_show_in_sitemap;
DELETE FROM _db_ WHERE note='18.12.2021 [sivan] Pridanie boolean stlpcov (show_in_navbar, show_in_sitemap, logged_show_in_menu, logged_show_in_navbar, logged_show_in_sitemap) do tabulky documents_history';

ALTER TABLE groups DROP COLUMN show_in_navbar;
ALTER TABLE groups DROP COLUMN show_in_sitemap;
ALTER TABLE groups DROP COLUMN logged_show_in_navbar;
ALTER TABLE groups DROP COLUMN logged_show_in_sitemap;
DELETE FROM _db_ WHERE note='28.12.2021 [sivan] Pridanie boolean stlpcov (show_in_navbar, show_in_sitemap, logged_show_in_navbar, logged_show_in_sitemap) do tabulky groups.';
```

```
ALTER TABLE groups_scheduler DROP COLUMN show_in_navbar;
ALTER TABLE groups_scheduler DROP COLUMN show_in_sitemap;
ALTER TABLE groups_scheduler DROP COLUMN logged_show_in_navbar;
ALTER TABLE groups_scheduler DROP COLUMN logged_show_in_sitemap;
DELETE FROM _db_ WHERE note='28.12.2021 [sivan] Pridanie boolean stlpcov (show_in_navbar, show_in_sitemap,
logged_show_in_navbar, logged_show_in_sitemap) do tabulky groups_scheduler.';
```

Oracle:

```sql
DROP TRIGGER T_webjet_properties;
DROP SEQUENCE S_webjet_properties;
ALTER TABLE webjet_properties DROP COLUMN update_date;
ALTER TABLE webjet_properties DROP COLUMN id;
DELETE FROM webjet_db WHERE note='13.5.2020 [pgajdos] Pridanie stlpca update_date do _properties_ tabulky';

ALTER TABLE crontab DROP COLUMN task_name;
DELETE FROM webjet_db WHERE note='08.07.2020 [pgajdos] Pridanie stlpca task_name do tabulky crontab,
umiestnenie stlpca na druhe miesto';
DELETE FROM webjet_db WHERE note='09.07.2020 [pgajdos] Zapisanie popisov cronjobov do stlpca task_name, pre
tabulku crontab';
```

2. Zřízení nové instalace

Návod na zřízení nové instalace/čisté databáze pro nový projekt ve WebJETu. Instalace je z bezpečnostních důvodů povolena pouze na doméně `localhost`, po instalaci můžete používat standardní doménové jméno.

2.1. Předpoklady

- lokálně funkční WebJET (nakonfigurován Tomcat, web aplikace)
- přístup na DB server s právy pro zřízení nového DB schématu (nebo již zřízené DB schéma)

2.2. Základní požadavky na server

- Server s minimálně 8 GB paměti (pro aplikace s větší zátěží minimálně 12GB), procesor alespoň `Dual Core 2 GHz` (pro servery s větší zátěží Quad core), místo na disku alespoň 40GB.
- Databáze `MySQL/MariaDB verzie 5.0+` (s kódováním UTF-8), nebo databáze `Microsoft SQL 2012+` nebo databáze `Oracle 11g+` nebo `PostgreSQL 16+`.
- Open JDK (https://adoptium.net/temurin/releases/) verze 17 a aplikační server Tomcat (https://tomcat.apache.org/download-90.cgi) 9.
- Připojení na SMTP server pro posílání emailů.
- Funkční DNS server.
- Pro urychlení generování náhledových obrázků doporučujeme nainstalovanou knihovnu ImageMagick (https://imagemagick.org/script/download.php).

Pro instalace produktů jako je `NET, LMS, DSK` jsou uvedeny minimální požadavky vhodné pro instalace do 50 uživatelů (současně pracujících 25). Pro vyšší počet uživatelů je třeba vhodně navýšit paměť RAM i CPU – pro každých dalších současně pracujících 50 uživatelů +4GB paměti a 1CPU. Pro více než 200 uživatelů doporučujeme clusterové řešení.

Pro instalace produktů jako je `NET, LMS, DSK` je na serveru třeba povolit `websocket` spojení a instalovat server RabbitMQ (https://www.rabbitmq.com/).

2.3. Vytvoření DB schématu

- připojte se na DB server a vytvořte novou databázi / schéma (pokud ještě není zřízena)
- v souboru `src/main/resources/poolman.xml` v gradle projektu, nebo `/WEB-INF/classes/poolman.xml` při použití hotového WAR souboru, nastavte databázové připojení:

MariaDB (https://mariadb.com/kb/en/library/about-mariadb-connector-j/):

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<poolman>
    <datasource>
      <dbname>iwcm</dbname>
      <driver>org.mariadb.jdbc.Driver</driver>
      <url>jdbc:mariadb://MENO-SQL-SERVERA/MENO-SCHEMY</url>
      <username>DB-LOGIN</username>
      <password>DB-HESLO</password>
  </datasource>
</poolman>
```

Microsoft SQL (http://jtds.sourceforge.net/faq.html):

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<poolman>
  <datasource>
      <dbname>iwcm</dbname>
      <driver>net.sourceforge.jtds.jdbc.Driver</driver>
      <url>jdbc:jtds:sqlserver://MENO-SQL-SERVERA:1433/MENO-SCHEMY;encoding=utf-8</url>
      <username>DB-LOGIN</username>
      <password>DB-HESLO</password>
  </datasource>
</poolman>
```

Oracle (https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/23/jajdb/):

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<poolman>
  <datasource>
      <dbname>iwcm</dbname>
      <driver>oracle.jdbc.OracleDriver</driver>
      <url>jdbc:oracle:thin:@MENO-SQL-SERVERA:1521/MENO-INSTANCIE</url>
      <username>DB-LOGIN</username>
      <password>DB-HESLO</password>
  </datasource>
</poolman>
```

PostgreSQL (https://jdbc.postgresql.org/documentation/use/):

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<poolman>
    <datasource>
        <dbname>iwcm</dbname>
        <driver>org.postgresql.Driver</driver>
        <url>jdbc:postgresql://localhost/DB-NAME?currentSchema=webjet_cms</url>
        <username></username>
        <password></password>
    </datasource>
</poolman>
```

Podporovány jsou následující XML elementy:

- `dbname` - jméno databázového připojení, pro WebJET CMS tabulky musí mít hodnotu `iwcm`, v XML ale můžete nastavit více `datasource` elementů a vytvořit tak připojení i do dalších databází, nastavte sem unikátní jméno
- `driver` - java třída databázového ovladače
- `url` - URL adresa ve formátu pro `JDBC` připojení
- `username` - přihlašovací jméno
- `password` - přihlašovací heslo

Volitelně lze nastavit:

- `minimumSize` - minimální počet neustále otevřených databázových spojení (výchozí 0)
- `maximumSize` - maximální počet otevřených databázových spojení (výchozí 50)
- `autoCommit` - pokud je nastaveno na `true` nastaví se `connection.setAutoCommit(true);`, po nastavení na `false` je třeba transakci ukončit programově (výchozí `false`)
- `readOnly` - nastavte na `true` pokud je databázové spojení určeno pouze pro čtení dat (výchozí `false`)
- `transactionIsolation` - nastavení izolace transakcí (https://github.com/brettwooldridge/HikariCP?tab=readme-ov-file#infrequently-used) (výchozí prázdné)
- `connectionTimeout` - počet sekund, kdy je spojení považováno za neuzavřené (výchozí 300), nastavuje hodnotu `LeakDetectionThreshold`
- `testQuery` - testovací SQL výraz pro ověření funkčnosti spojení. Pro `JDBC` ovladače v4 se používá volání `isValid()`, pro starší ovladače je třeba nastavit. Hodnota `true` nastaví výchozí výraz `SELECT 1` (použije se automaticky pro `jtds` ovladač). Je ale možné nastavit váš vlastní SQL výraz.
- `hikariProperties` - umožní nastavit další vlastnosti HikariCP (https://github.com/brettwooldridge/HikariCP?tab=readme-ov-file#gear-configuration-knobs-baby) ve formátu `properties`

Příklad nastavení specifických vlastností:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<poolman>
    <datasource>
        <dbname>iwcm</dbname>
        <driver>org.mariadb.jdbc.Driver</driver>

        <url>jdbc:mariadb://MENO-SQL-SERVERA/MENO-SCHEMY</url>

        <username>root</username>
        <password>heslo</password>

        <initialConnections>0</initialConnections>
        <minimumSize>0</minimumSize>
```

```
        <maximumSize>60</maximumSize>
        <hikariProperties>
            maxLifetime=600000
            connectionTestQuery=SELECT 100
            connectionInitSql=SELECT 500
        </hikariProperties>
    </datasource>
</poolman>
```

2.4. Naplnění DB schématu

WebJET obsahuje vestavěnou konfiguraci, která umí naplnit prázdné DB schéma.

- spusťte WebJET / Tomcat
- při startu WebJET zahlásí chybu (více chyb)

```log
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}] ----------------------------------------------
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}] WebJET initializing, root: ...
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}]
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}] Checking database connection:
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}]    Database connection: [OK]
java.sql.SQLSyntaxErrorException: Table 'MENO-SCHEMY._conf_' doesn't exist
...
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}] ERROR: Server not configured.
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}] ERROR: Server not configured.
[27.11 8:32:49 {webjet} {InitServlet}] ERROR: Server not configured.
...
```

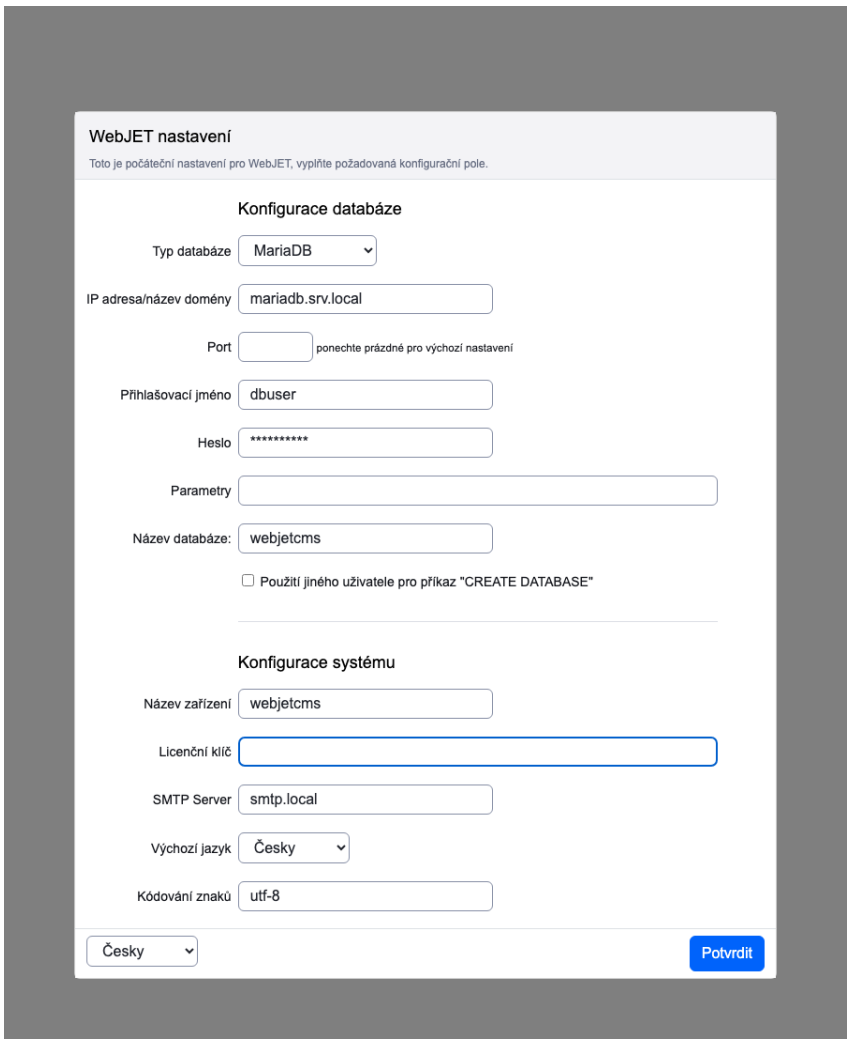
Při pokusu o přihlášení nebo přístup k webové stránce WebJET zobrazí chybové hlášení:

Nastala chyba pri komunikacii s databazou, skuste sa prosim pripojit neskor.
Error occured during database query, please try connecting later.

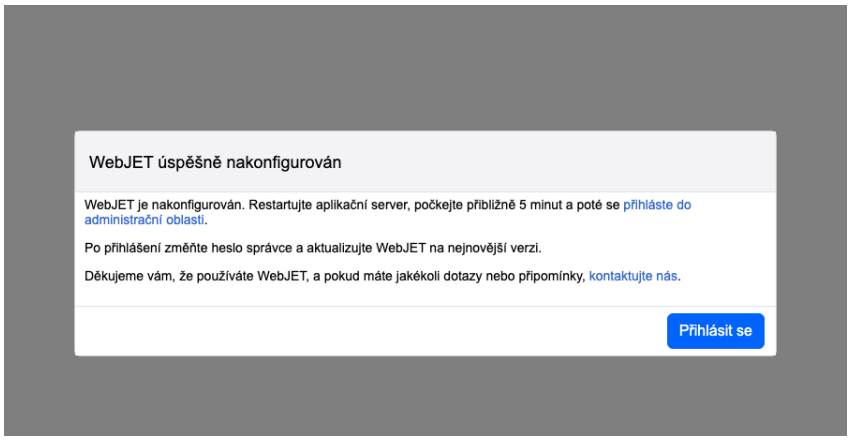
- V prohlížeči otevřete URL adresu instalace (http://localhost/wjerrorpages/setup/setup).

> WebJET vše co začíná na `/wjerrorpages/` zpracuje i když není nastartován. Automaticky poskytuje statický soubor /wjerrorpages/dberror.html (http://localhost/wjerrorpages/dberror.html) při jakémkoli GET požadavku. V adresáři `/wjerrorpages/` je možné mít i obrázky, doporučujeme je ale raději vložit přes `data:` zápis přímo do `dberror.html`.

- Výše uvedená URL má výjimku a je povoleno její použití i při nekorektně nastartovaném WebJETu (ale jen na doméně `localhost` nebo `iwcm.interway.sk`).
- Zobrazí se vám dialog instalace WebJETu:



- Zkontrolujte/zadejte údaje pro nastavení databázového připojení (předvolí se hodnoty ze souboru poolman.xml). Instalace vytváří spojení přímo na uvedené hodnoty (ignoruje hodnoty v poolman.xml), proto je potřebuje. Pokud ale soubor `poolman.xml` již existuje, nepřepíše ho, čili pro další start se už použijí hodnoty v `poolman.xml`. Pokud soubor neexistuje, vytvoří se podle zadaných hodnot.
- Zadejte unikátní název instalace (bez mezer a diakritiky, například `interway2023`) a licenční číslo (pokud nepoužíváte Open Sorce verzi) a zkontrolujte ostatní hodnoty.
- Klepněte na OK pro spuštění instalace. Pokud validace zadaných hodnot proběhne úspěšně, uvidíte následující hlášení:



Na pozadí WebJET naplní iniciální data (podle `/WEB-INF/sql/blank_web_DBTYPE.sql`) a následně provede restart. Pokud se restart neprovede automaticky (server nemá nastaveno automatické restartování) restartujte aplikační server manuálně.

V logu byste měli vidět něco jako:

```log
fillEmptyDatabaseMySQL
fillEmptyDatabaseMySQL 1
fillEmptyDatabaseMySQL 2
hasDatabase=false

#
# Table structure for table '_conf_'
#

CREATE TABLE _conf_ (
  name varchar(255) NOT NULL default '',
  value varchar(255) NOT NULL default '',
  UNIQUE KEY name (name)
) ENGINE=MyISAM;

...


#
# Dumping data for table 'users'
#

INSERT INTO users VALUES("1", "", "", "Administrátor", "admin", "d7ed8dc6fc9b4a8c3b442c3dcc35bfe4", "1", NULL,
"Interway s.r.o.", "Hattalova 12/a", "", "lubos.balat@interway.sk", "83103", "Slovakia", "0903-450445", "1",
"", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL)
Executing:
INSERT INTO users VALUES("2", "", "Obchodny", "Partner", "partner", "34f414bd2609b73403ea09787fb0aac4", "0",
"2", "Interway s.r.o.", "Hattalova 12/a", "", "lubos.balat@interway.sk", "83103", "Slovensko", "0903-945990",
"1", "", NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL)
Executing:
INSERT INTO users VALUES("3", "", "VIP", "Klient", "vipklient", "d1a9b4b9977e4829011396ec9dd2cf6a", "0", "1",
"Interway s.r.o.", "Hattalova 12/a", NULL, "lubos.balat@interway.sk", "83103", "Slovensko", "0903-945990", "1",
NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL)
[27.11 9:24:31 {webjet} {InitServlet}] RESTART request ret=true
[27.11 9:24:31 {webjet} {InitServlet}] RESTART request ret=true
```

Po restartu se provede aktualizaci schématu podle `autoupdate.xml`:

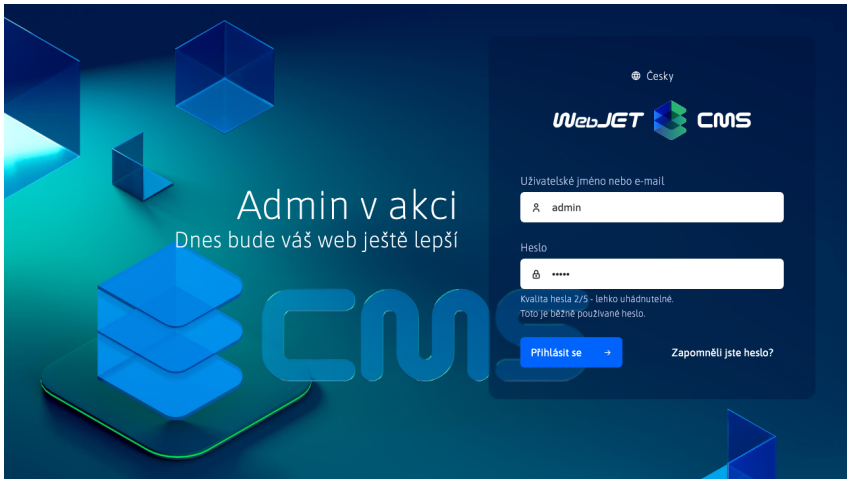
```
PathFilter init
PathFilterInit - customPath: /Users/jeeff/Documents/DISK_E/webapps-server/ppa
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}] init start
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}] contextDbName=null
Constants - clearValues
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}] dbName=iwcm
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}] ------------------------------------------------
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}] WebJET initializing, root: /Users/jeeff/Documents/workspace-
idea/webjet8/WebContent/
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}]
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}] Checking database connection:
[27.11 9:25:05 {webjet} {InitServlet}]    Database connection: [OK]

...

[27.11 9:25:06 {webjet}] update database call
```

```
[27.11 9:25:06 {webjet}] ----- Updating database [DBType=3] -----
[27.11 9:25:06 {webjet}]    18.5.2004 [jeeff] vo vyhladavani statistiky sa eviduje remote host [27.11 9:25:06
{webjet}] count=1 [27.11 9:25:06 {webjet}] [1/1] [27.11 9:25:06 {webjet}] [OK] [27.11 9:25:06 {webjet}] [OK]
[27.11 9:25:06 {webjet}]    24.5.2004 [jeeff] tabulka s tipmi dna [27.11 9:25:06 {webjet}] count=1 [27.11
9:25:06 {webjet}] [1/1] [27.11 9:25:06 {webjet}] [OK] [27.11 9:25:06 {webjet}] [OK]
[27.11 9:25:06 {webjet}]    9.6.2004 [joruz] zoznam alarmov pre notifikaciu registracie [27.11 9:25:06
{webjet}] count=1 [27.11 9:25:06 {webjet}] [1/1] [27.11 9:25:06 {webjet}] [OK] [27.11 9:25:06 {webjet}] [OK]

...

[27.11 9:25:39 {webjet}] MeninyImport constructor
[27.11 9:25:39 {webjet}]  -> loading prop [sk]: /text.properties
[27.11 9:25:41 {webjet}] ExcelImportJXL doImport: sheet=meniny
[27.11 9:25:41 {webjet}] header[0]=day;
[27.11 9:25:41 {webjet}] header[1]=month;
[27.11 9:25:41 {webjet}] header[2]=name;
[27.11 9:25:41 {webjet}] header[3]=lng;
[27.11 9:25:41 {webjet}]    importujem meniny: 1.1 (Nový rok, Deň vzniku SR) [sk]
[27.11 9:25:41 {webjet}]    importujem meniny: 2.1 Alexandra [sk]
[27.11 9:25:41 {webjet}]    importujem meniny: 3.1 Daniela [sk]
[27.11 9:25:41 {webjet}]    importujem meniny: 4.1 Drahoslav [sk]
[27.11 9:25:41 {webjet}]    importujem meniny: 5.1 Andrea [sk]
[27.11 9:25:41 {webjet}]    importujem meniny: 6.1 Antónia (Zjavenie pána, Traja králi) [sk]

...

[27.11 9:26:07 {webjet}] 10 tasks should run on this node
[27.11 9:26:07 {webjet}] ---------------- INIT DONE --------------
PathFilterInit - customPath: /Users/jeeff/Documents/DISK_E/webapps-server/ppa
[27.11 9:26:07 {webjet}] ---------------- INIT DONE indexed --------------
[27.11 9:26:07 {webjet}] runRefresh start

...

[webjet][s.i.i.s.s.BaseSpringConfig][INFO][0] 2023-09-29 12:18:13 - -------> Configure security,
http=org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity@364552cf
[webjet][s.i.i.s.s.SpringSecurityConf][INFO][0] 2023-09-29 12:18:13 - configure - SpringAppInitializer - end -
sk.iway.iwcm.system.spring.BaseSpringConfig
[webjet][s.i.i.s.s.SpringSecurityConf][INFO][0] 2023-09-29 12:18:13 - configure - SpringAppInitializer - start
- sk.iway.webjet.v9.V9SpringConfig
[webjet][s.i.i.s.s.SpringSecurityConf][INFO][0] 2023-09-29 12:18:13 - configure - SpringAppInitializer - end -
sk.iway.webjet.v9.V9SpringConfig
[webjet][s.i.i.s.s.SpringSecurityConf][INFO][0] 2023-09-29 12:18:13 - configure - SpringAppInitializer - start
- sk.iway.webjet_init.SpringConfig
[webjet][s.i.i.s.s.SpringSecurityConf][INFO][0] 2023-09-29 12:18:13 - configure - SpringAppInitializer - end -
sk.iway.webjet_init.SpringConfig
```

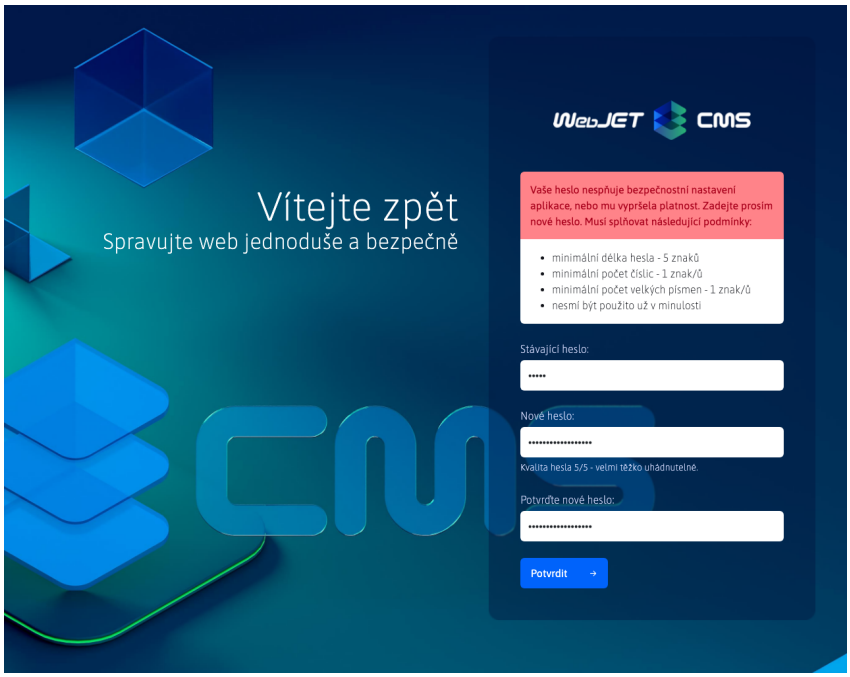
V tomto momentě je WebJET inicializován a spuštěn do standardního stavu.

2.5. Přihlášení do administrace

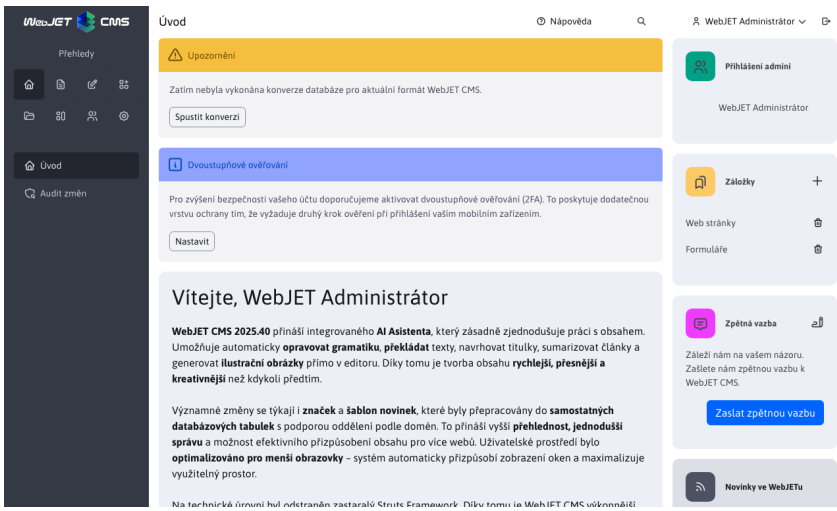
Přihlaste se do admin sekce (http://localhost/admin/) se jménem `admin` a heslem `heslo` :



WebJET vás vyzve ke změně hesla:



Po přihlášení se vám na úvodní obrazovce může zobrazit hlášení, že nebyla provedena konverze databáze. Klikněte na linku Spustit konverzi (http://localhost/admin/update/update_webjet7.jsp) pro konverzi databáze. Pokud se vám hlášení nezobrazí, je instalační databáze již připravena v novém formátu, pokračujte nastavením práv.



Ve stránce s konverzí spusťte na konci hashování hesel (http://localhost/admin/update/update_passwords.jsp) pro přepnutí režimu ukládání hesel na bezpečný `hash`.

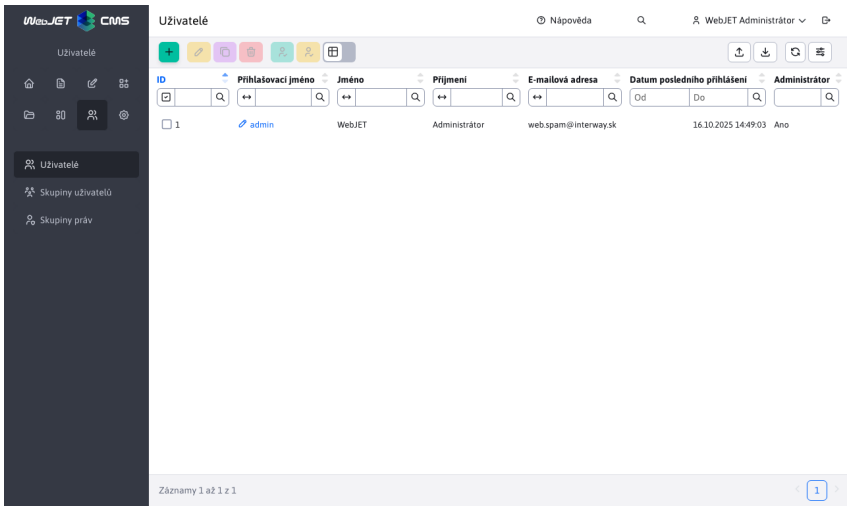
Také doporučujeme smazat `STAT` tabulky jak je uvedeno ve stránce (nejsou potřebné), například vložením příkazů do /admin/updatedb.jsp (http://localhost/admin/updatedb.jsp).

```sql
DROP TABLE stat_browser;
DROP TABLE stat_country;
DROP TABLE stat_site_days;
DROP TABLE stat_site_hours;
DROP TABLE stat_doc;
DROP TABLE stat_views;
```

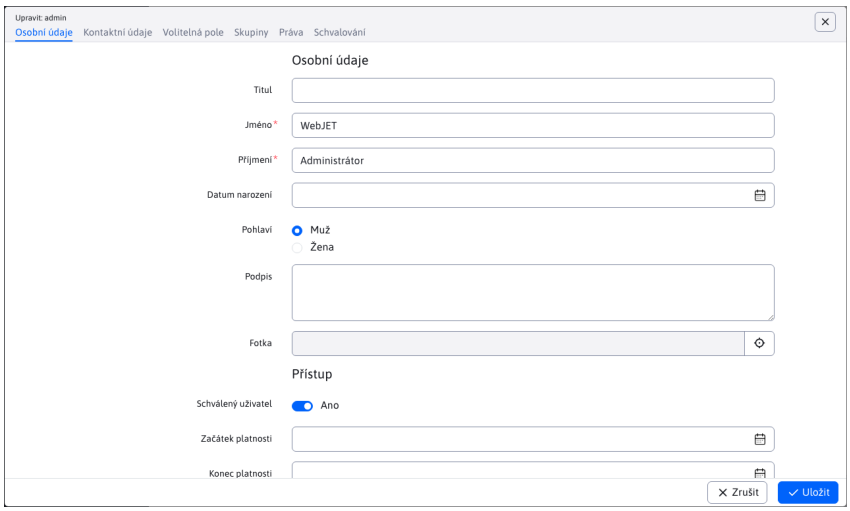
Zavřete kartu, ve které máte konverzi.

2.6. Nastavení práv

V původním okně přejděte do části Uživatelé -> Seznam uživatelů (http://localhost/admin/v9/users/user-list/), pomocí navigace v levém menu.

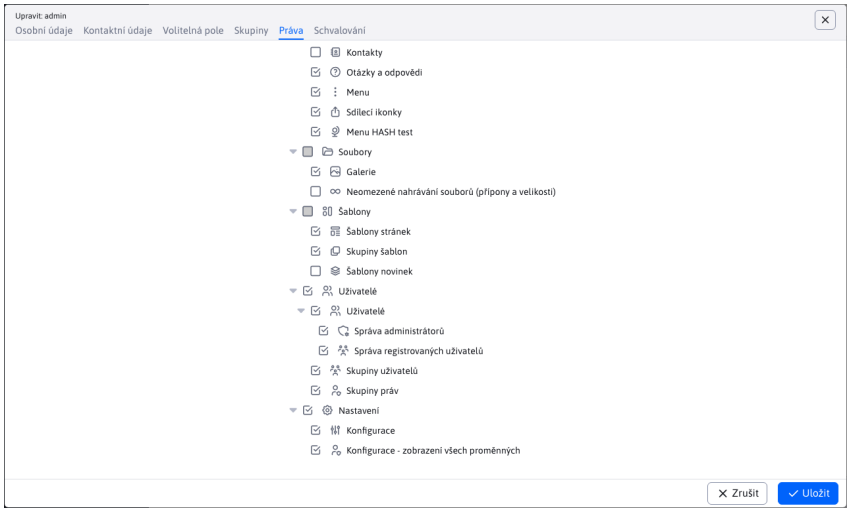


Otevřete si editaci **admin** uživatele. Po zobrazení okna zkontrolujete v kartách **Osobní údaje** a **Kontaktní údaje** své údaje.



V kartě **Práva** povolte potřebná práva. Minimálně přidejte práva:

- Konfigurace
- Konfigurace - zobrazení všech proměnných



Po nastavení práv se odhlaste pro aplikování nových práv a znovu se přihlaste. Po přihlášení přejděte do sekce Nastavení/Konfigurace (http://localhost/admin/v9/settings/configuration/) a nastavte následující konf. proměnné:

- Pokud je server v prostředí InterWay, nebo je umístěn za proxy serverem/load balancerem nastavte proměnnou `serverBeyoundProxy` na hodnotu `true`. WebJET v tomto režimu očekává IP adresu návštěvníka v HTTP hlavičce `x-forwarded-for` a použitý protokol v `x-forwarded-proto`.
- Můžete nastavit proměnnou `logLevel` na hodnotu `debug` pro podrobnější logování.
- Doporučujeme nastavit proměnnou `webEnableIPs` na seznam prefixů IP adres, ze kterých budete na web před spuštěním přistupovat (např. 127.0.0.1,10.,192.168.,195.168.35.4,195.168.35.5).

Dále pokračujte podle návodu pro nastavení šablon (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/frontend/setup/README).

3. Nastavení licenčního čísla

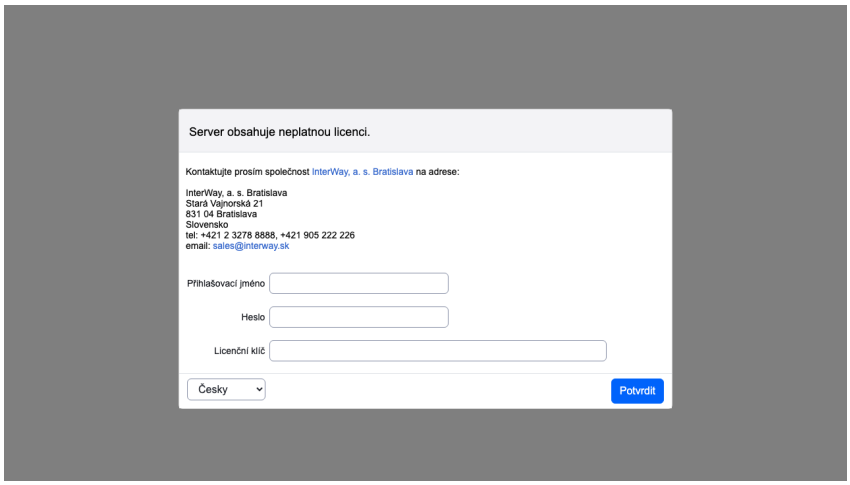
Licenční číslo pro WebJET se zadává v sekci Nastavení/Konfigurace do konf. proměnné `lisense`. K hlavní licenci je možné mít nastaveny doplňkové licence pro další domény (např. při použití Enterprise licence) v konf. proměnné `licenseDomains` kde se zadává každá doplňková licence domény na nový řádek.

3.1. Nesprávné licenční číslo

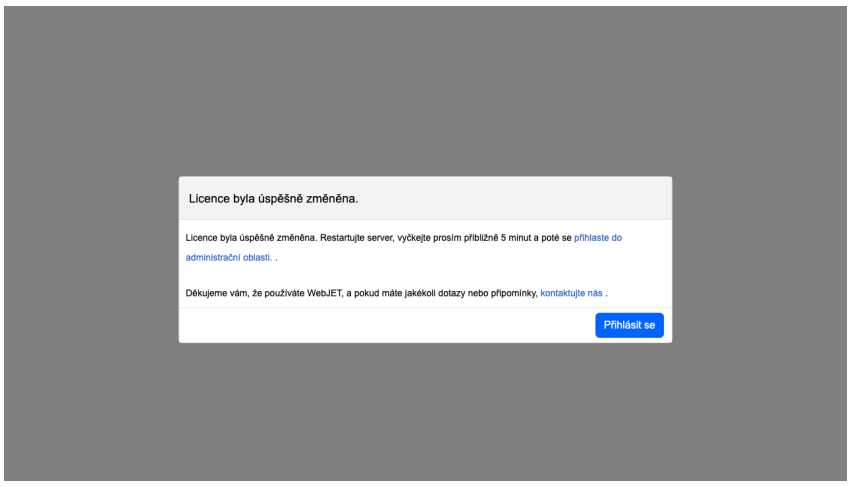
Pokud WebJET obsahuje licenční číslo s exspirovaným datem platnosti, nesprávným doménovým jménem, nebo licenční číslo je nesprávně zadané, zobrazí se po přihlášení do administrace možnost aktualizovat licenční číslo, v logech serveru se při startu zobrazí:

```log
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 - ----------------------------------------------
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 - WebJET initializing, root:
/www/tomcat/webapps/webjet
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 -
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 - VERSION: 9
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 - Checking database connection:
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 -    Database connection: [OK]
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 - INIT (db): license=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 - License is valid until: 01.06.2022 23:59:59
[webjet][s.i.i.InitServlet][INFO][0] 2023-10-02 09:27:30 - ERROR: License is out of date, please contact
  InterWay (www.interway.sk)
  for new license.
```

Pokud se možnost zadat licenční číslo nezobrazí automaticky po otevření administrační části otevřete adresu `/wjerrorpages/setup/license`.



Zadejte přihlašovací údaje pro ověření oprávnění do administrace a nový licenční klíč. Klepněte na OK pro uložení. Zobrazí se potvrzení uložení:



Pokud se aplikační server nerestartuje automaticky, proveďte restart aplikačního serveru. Při novém startu se použije zadané licenční číslo.

3.2. Zadání licenčního čísla přímo do databáze

V případě nemožnosti zadání licenčního čísla přes web rozhraní můžete použít následující SQL příkaz přímo na databázovém serveru:

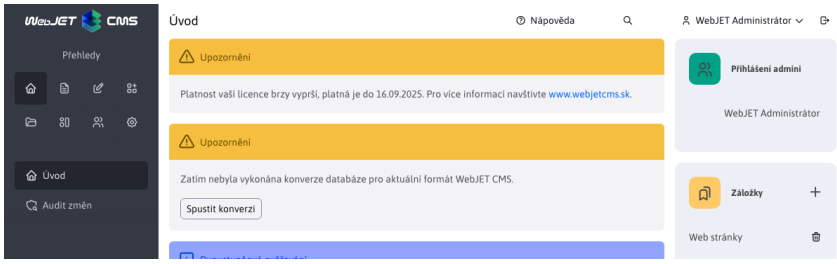
```sql
UPDATE _conf_ SET value='xxx' WHERE name='license';
```

pro Oracle použijte zápis:

```sql
UPDATE webjet_conf SET value='xxx' WHERE name='license';
```

3.3. Exspirace licence

WebJET umí automaticky zjistit blížící se konec platnosti Vaše licence. Pokud zjistí, že platnost licence vyprší do 2 (nebo méně) měsíců, zobrazí upozornění v úvodní části.



4. Základní konfigurace

Nejčastěji používané konfigurační proměnné (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/admin/setup/configuration/README).

4.1. Logování

K logování se používá knihovna Logback (http://logback.qos.ch/), která umožňuje detailní nastavení logování pro jednotlivé java balíčky. Používá se ConsoleAppender (https://logback.qos.ch/manual/appenders.html#ConsoleAppender), je ale možné nastavit i FileAppender (https://logback.qos.ch/manual/appenders.html#FileAppender) nebo RollingFileAppender (https://logback.qos.ch/manual/appenders.html#RollingFileAppender). Konfigurační soubor je v `WEB-INF/classes/logback.xml`, avšak pro základní nastavení lze použít následující konfigurační proměnné:

- `logLevel` - základní úroveň logování, může mít hodnotu `debug` pro podrobné logování, nebo `normal` pro produkční nasazení.
- `logLevels` - seznam java balíků s úrovní logování (každý na novém řádku), např.:

```txt
sk.iway=DEBUG
sk.iway.iwcm=WARN
org.springframework=WARN
```

V případě potřeby lze nastavit/implementovat vlastní Appender (https://logback.qos.ch/manual/appenders.html). Ten může odesílat logy například do externího systému pro analýzu logů. Přímo `Logback` mimo jiné poskytuje `Appender` pro Syslog (https://logback.qos.ch/manual/appenders.html#SyslogAppender) nebo SMTP (https://logback.qos.ch/manual/appenders.html#SMTPAppender). V případě potřeby je možné vytvořit vlastní Appender (https://logback.qos.ch/manual/appenders.html#WriteYourOwnAppender).

4.2. Odesílání emailů

Pro odesílání emailů je třeba nastavit korektně SMTP server:

- `smtpServer` - adresa SMTP serveru pro odesílání emailů.
- `smtpUseSSL` - nastavením na `true` aktivujete použití SSL.
- `smtpUseTLS` - `TLS` autentifikace - je-li port 587, `smtpUseTLS` musí být `true`.
- `smtpTLSVersion` - verze `TLS` pro smtp spojení.
- `smtpAuthMechanism` - autorizační mechanismus pro SMTP server (např. `NTLM XOAUTH2`), je-li prázdné, použije se výchozí mechanismus knihovny JavaMail. Nastavuje hodnotu `mail.smtp.auth.mechanisms`. Pro vynucení použití `NTLM/v2` před `BASIC` nastavte hodnotu na `NTLM`. Pro podporu `OAuth` nastavte hodnotu na `XOAUTH2`.
- `smtpUser` - přihlašovací jméno.
- `smtpPassword` - heslo.
- `smtpPort` - port pro připojení na SMTP server.
- `useSMTPServer` - vypnutí odesílání emailů (např. pro uzly clusteru, které nemají dostupný SMTP server).
- `smtpConnectionTimeoutMillis` - počet milisekund pro čekání na vytvoření SMTP spojení.
- `emailProtectionSenderEmail` - nastavte email adresu, která se použije jako email odesílatele pro všechny emaily, pokud SMTP nemá nastaven `OPEN RELAY`. Typická hodnota je `noreply@domena.sk`. Při nastavení se zadaná emailová adresa nastaví do každého emailu do hlavičky `FROM` a původně nastavená hodnota z `FROM` se nastaví do `REPLY-TO`.

Pro hromadný email lze ještě nastavit:

- `dmailWaitTimeout` - rychlost odesílání emailů z hromadného emailu v milisekundách. Standardně nastaveno na 5000, což znamená, že se email odešle jednou za 5 sekund. Pokud hodnotu snížíte tak při odesílání emailů bude více zatížen web server a SMTP server. Hodnota se projeví až po restartu serveru.
- `dmailBadEmailSmtpReplyStatuses` - seznam čárkou oddělených výrazů vrácených ze SMTP serveru pro které se email nebude znovu pokoušet odeslat.

Pro různé systémové notifikace lze nastavit jméno a email odesílatele:

- `defaultSenderName` - jméno odesílatele - například jméno firmy
- `defaultSenderEmail` - email adresa odesílatele - například `no-reply@company-name.com`

konfigurační hodnotu lze nastavit speciálně pro moduly pomocí prefixu, jako například `reservationDefaultSenderEmail`. Pokud taková hodnota existuje použije se prioritně před hodnotou `defaultSenderEmail`. Lze použít následující prefixy:

- `dmail` - odesílatel nového hromadného emailu.
- `formmail` - odesílatel oznámení pro návštěvníka, který vyplnil formulář.
- `reservation` - odesílatel schválení/zamítnutí rezervace.
- `passwordReset` - odesílatel emailu pro změnu hesla uživatele.

4.2.1. Nastavení Amazon SES

Pro hromadný email doporučujeme použít službu Amazon Simple Email Services/SES (https://aws.amazon.com/ses/) pro lepší doručování emailů. Původně WebJET CMS používal API přístup, který se aktivoval nastavením konf. proměnné `useAmazonSES` na hodnotu `true`, aktuálně už je ale používán standardní SMTP protokol (https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/send-email-smtp.html) ve službě Amazon SES:

- Vyberte adresu SMTP serveru (https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/ses.html) pro váš region a nastavte ji do konf. proměnné `smtpServer` Např. `email-smtp.eu-west-1.amazonaws.com`. Tabulky jsou na stránce rolovatelné, vidět nejprve jen US region, nebojte se tabulku rolovat.
- Vytvořte přihlašovací údaje (https://docs.aws.amazon.com/ses/latest/dg/smtp-credentials.html) na SMTP server a nastavte je do konf. proměnných `smtpUser` a `smtpPassword`, pro heslo zvolte možnost Šifrovat.
- Na stránce Amazon SES (https://console.aws.amazon.com/ses/) v sekci `SMTP settings` je pro zvolený region vidět i jednotlivé porty, přes které komunikuje, typicky je třeba na `firewall` povolit komunikaci na port 587.
- Pro nový projekt po otestování požádejte o navýšení limitů odesílání emailů, standardně jsou nastaveny nízko.

- Nastavte konf. proměnnou `smtpUseTLS` na `true`.
- V Amazon SES (https://console.aws.amazon.com/ses/) v sekci `Identities` je třeba verifikovat identitu domény a nastavit `DKIM` klíče.
- Smažte konf. proměnnou `useAmazonSES` pokud ji máte nastavenou (u starších projektů kde se původně používal API přístup).
- Restartujte aplikační server.
- Vyzkoušejte odeslat email, ověřte v hlavičkách emailu, že byl skutečně odeslán přes službu Amazon SES.

Odesílání přes Amazon SES nastaví `DKIM` hlavičky a zajistí vyšší doručitelnost emailů.

4.3. Clustr

V případě cluster instalace WebJET potřebuje vědět, že je provozován v clusteru a má synchronizovat interní cache paměti.

Umí běžet v módě `auto`, kdy nepotřebuje seznam uzlů, nebo v režimu, kdy je mě přesně jmenovány.

4.3.1. Režim auto

Nejjednodušší je běžet v režimu auto, konf. proměnnou `clusterNames` nastavte na hodnotu `auto` a restartujte server. V takovém případě se jako jméno uzlu/ `nodu` použije první nalezená hodnota z:

- ENV proměnná `HOSTNAME` serveru
- hodnota volání `InetAddress.getLocalHost().getHostName()` - doménové jméno počítače
- hodnota volání `InetAddress.getLocalHost().getHostAddress()` - IP adresa počítače
- hodnota `"auto-"+Tools.getNow()`

Hodnota je zkrácena na prvních 16 znaků. Je-li proměnná `clusterHostnameTrimFromEnd` nastavena na `true`, použije se koncových 16 znaků (např. kubernetes vytváří `hostname` s náhodnou hodnotou na konci).

4.3.2. Přesný seznam uzlů

Pokud máte stabilní konfiguraci běžících uzlů/ `nodes` nastavte konf. proměnnou:

- `clusterNames=node1,node2,node3` - čárkou oddělený seznam nodů od 1 po N

Jednotlivým uzlem potřebujete externě definovat `ID` uzlu, nemůžete to udělat přes Nastavení->Konfigurace, protože by všechny uzly měly stejný název.

Hodnotu doporučujeme nastavit přes parametr `-DwebjetNodeId=1`, případně jiným způsobem přes externí konfiguraci.

4.3.3. Další konf. proměnné

- `clusterRefreshTimeout` - interval synchronizace uzlů v ms, výchozí `5000ms`. Pro produkci obvykle postačuje hodnota 60000 (1 minuta) pro snížení zatížení.
- `clusterMyNodeType` - typ uzlu - `full` = administrace i prezentační část, `public` =pouze prezentační část bez administrace.
- `senderRunOnNode` - pokud je nastaveno na jinou než prázdnou hodnotu obsahuje seznam nodů clusteru na kterých se spouští odesílání hromadných emailů (např. node1 nebo node1, node2). Doporučujeme odesílání spouštět pouze na administračním uzlu.

4.4. Generátor primárních klíčů

Pro některé části se historicky používá generátor primárních klíčů, lze je nastavit následující hodnoty:

- `pkeyGenIncrement` - hodnota o kterou se zvyšuje.
- `pkeyGenOffset` - hodnota posunu pro cluster.
- `pkeyGenBlockSize` - velikost výběru bloku pro generátor primárních klíčů. Standardně nastaveno na hodnotu 10, pro server s vysokou zátěží doporučujeme nastavit na vyšší hodnotu (100 - 1000).

Aby nedocházelo ke konfliktu v cluster konfiguraci používá se hodnota `pkeyGenOffset` pro posun podle nodů. Např. hodnota `pkeyGenIncrement` je nastavena na 5 a `offset` na 0-5 pro jednotlivé uzly. Při režimu `auto` clusteru je automaticky nastavená hodnota `pkeyGenBlockSize=1` aby se vždy četla poslední hodnota z databáze. Má to mírný dopad na výkon serveru.

4.5. Licence

Pro některé knihovny může být nutné zakoupit dodatečné licence k jejich použití:

- `amchartLicense` - licenční číslo pro knihovnu amCharts (https://www.amcharts.com) pro zobrazení grafů, po nastavení licenčního klíče se nebude v grafu zobrazovat logo amCharts.

5. Externí konfigurace

WebJET se standardně konfiguruje přímo v administraci v sekci Nastavení/Konfigurace. Někdy je ale třeba konfigurovat proměnné rozdílné pro jednotlivé uzly clusteru, nebo přenášet konfiguraci z externích proměnných (např. rozdílných pro PROD a TEST servery).

WebJET podporuje nastavení konfiguračních proměnných iz `Java System Properties` iz proměnných prostředí `Enviroment Variables`.

5.1. Systémové proměnné

Systémové proměnné se nastavují pro každý běžící Java proces (aplikační server). Mohou být **rozdílně pro každý aplikační server běžící v rámci jednoho operačního systému**.

Pro převzetí hodnoty systémové proměnné `System.getProperty` je třeba jméno proměnné přefixovat výrazem `webjet.`. Proměnné dostanete do WebJETu nastavením parametru -D java procesu.

Na Linuxových OS obvykle upravíte soubor `/etc/conf.d/tomcat_XXX` nebo `/etc/default/tomcat_XXX` kde přidáte požadovanou proměnnou jako:

```sh
#WebJET: vypnutie dmail sendera (aby sa neposielali mailu duplicitne)
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Dwebjet.disableDMailSender=true"
#WebJET: ID nodu clustra
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -DwebjetNodeId=2"
```

Uvedený zápis nastaví konfigurační proměnnou `disableDMailSender` na hodnotu `false`.

POZNÁMKA: Všimněte si nastavení ID uzlu clustra přímo nastavením proměnné `webjetNodeId`, která nepoužívá prefix `webjet.`. webjetNodeId není konfigurační proměnná, ale instrukce pro nastavení konfiguračních proměnných:

- `clusterMyNodeName` - na hodnotu `nodeX`
- `pkeyGenOffset` - na hodnotu X

kde `X` je hodnota nastavena přes `webjetNodeId`.

Ve Windows se nastavují systémové proměnné v programu `Configure Tomcat` v záložce `Java`. Výše uvedené proměnné nastavíte přidáním na konec textové oblasti `Java Options`:

```
-Dwebjet.disableDMailSender=true
-DwebjetNodeId=2
```

5.2. Proměnná prostředí (enviroment variables)

Proměnná prostředí jsou obvykle nastavena na úrovni operačního systému a **jsou společné pro všechny aplikační server běžící na daném operačním systému**.

Nastavují se s prefixem `webjet_` vzhledem k tomu, že jméno proměnné prostředí nemůže obsahovat znak tečka. V java kódu se přebírají jako `System.getenv`. Na Linux OS v `shell` nastavíte proměnné jako:

```sh
#pre csh pouzite namiesto export setnev
export webjet_disableDMailSender=true
export webjetNodeId=2
```

Proměnné prostředí doporučujeme používat při kontejnerizaci, protože je možné je standardním způsobem nastavovat spouštěným kontejnerem.

5.3. Context parametr

Vhodné místo pro nastavení proměnné je také `<Parameter` v `<Context` elementu v server.xml pro Tomcat. Výhoda je, že proměnnou můžete nastavovat pro každý host samostatně. Nastavují se s prefixem `webjet_`

```xml
<Host name="meno.domena.sk" debug="0" appBase="webapps2" unpackWARs="false" autoDeploy="false">
  <Alias>alias.domena.sk</Alias>
  <Context path="" docBase="../webapps/webjet" reloadable="true" debug="0" swallowOutput="true">
      <Resources allowLinking="true" />
      <Parameter name="webjet_meno-premennej" value="hodnota" override="true"/>
  </Context>
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve"
          remoteIpHeader="x-forwarded-for" protocolHeader="x-forwarded-proto" />
</Host>
```

5.4. Prázdná hodnota

Při zadání hodnoty přes `-Dwebjet.` nebo `ENV` se použije hodnota, jen pokud není prázdná. Aby bylo možné zadat i prázdnou hodnotu zadejte znak `-`, tento bude nahrazen za prázdnou hodnotu.

5.5. Externí databázové spojení

Databázové spojení se ve WebJETu nastavuje v souboru `WEB-INF/classes/poolman.xml`. Někdy je vhodné měnit parametry databázového spojení podle prostředí (PROD, TEST), nebo bezpečnost nepovoluje mít databázové heslo zapsané v souboru.

WebJET podporuje nastavení parametrů databázového spojení ze systémových proměnných/proměnných prostředí. Soubor `poolman.xml` musí existovat, ale hodnoty mohou být prázdné:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<poolman>
 <datasource>
      <dbname>iwcm</dbname>
      <driver>oracle.jdbc.driver.OracleDriver</driver>
      <url></url>
      <username></username>
      <password></password>
      <minimumSize></minimumSize>
      <maximumSize></maximumSize>
  </datasource>
</poolman>
```

Jednotlivé hodnoty můžete následně nastavit přes systémová proměnná nebo proměnná prostředí. Podporovány jsou následující proměnné:

- `webjetDbDriver`
- `webjetDbUserName`
- `webjetDbPassword`
- `webjetDbUrl`
- `webjetDbMinimumSize`
- `webjetDbMaximumSize`

přeberou se pouze hodnoty, které jsou nastaveny. Můžete tedy kombinovat nastavení `minumumSize` v `poolman.xml` a následně proměnnou `webjetDbMinimumSize` nemusíte nastavit přes proměnnou prostředí.

TIP: pro nastavení proměnné v `JAVA_OPTS` nezapomeňte menu proměnné přidat parametr `-D`.

Pokud potřebujete definovat více databázových spojení pro jiné spojení než `iwcm` lze použít příponu v měně proměnné s hodnotou `_dbname`, čili například `webjetDbUserName_ip_data_jpa`.

5.5.1. Použití jiného souboru

WebJET umožňuje použít i jiný `poolman.xml` soubor jako výchozí. Stačí pomocí `JAVA_OPTS` nastavit parametr `-DwebjetPoolmanPath=/poolman-local.xml` s cestou k jinému poolman.xml souboru. Zadané jméno se hledá nejprve přímo jako soubor na disku (zadaný jako absolutní cesta), pokud se nenajde tak jako soubor v adresáři `WEB-INF/classes`.

Nastavení `-DwebjetPoolmanPath=/poolman-local.xml` je globální pro celý Tomcat, WebJET ale soubor použije jen pokud existuje, jinak použije standardní `poolman.xml`.

Pokud potřebujete nastavit jiný soubor jen pro jeden `Host` Tomcat, můžete použít Context parametr `webjetDbname` v souboru tomcat/server.xml. Obsahuje-li cestu končící .xml, nepoužije se jako jméno databázového spojení, ale jako jméno souboru:

```xml
  <Context reloadable="false" path="" docBase="/www/tomcat/webapps/webjet/" allowLinking="true"
swallowOutput="true">
        <Parameter name="webjetDbname" value="/poolman-acc.xml" override="true"/>
  </Context>
```

5.5.2. Přepínání konfigurace mezi prostředími

Pokud potřebujete přepínat databázové spojení podle prostředí můžete v `poolman.xml` definovat více databázových spojení. Primární `iwcm` spojení může být nastaveno na dev databázi, zároveň přidáte nové spojení pojmenované `acc` pro spojení na `ACC` prostředí.

Následně na `ACC` prostředí v konfiguraci Tomcat v `server.xml` můžete WebJET nastavit tak, aby místo `iwcm` spojení použil `acc` spojení nastavením Context parametru `webjetDbname`:

```xml
  <Context reloadable="false" path="" docBase="/www/tomcat/webapps/webjet/" allowLinking="true"
swallowOutput="true">
        <Parameter name="webjetDbname" value="acc" override="true"/>
  </Context>
```

6. Spam ochrana

WebJET obsahuje integrovanou ochranu proti SPAMu, při které limituje rychlost požadavků a jejich počet, aby nedošlo k přetížení serveru. Taková ochrana se označuje také jako `Rate Limiting`, neboli limitování počtu požadavků.

Ochrana je vázána na IP adresu návštěvníka, tedy limity platí pro každou IP adresu samostatně. Je tedy třeba mít správně nastaveno získávání IP adresy návštěvníka. Pokud je například před aplikačním serverem předřazen `Load Balancer/Proxy` je třeba nastavit konfigurační proměnnou `serverBeyoundProxy` na hodnotu `true` a na `Load Balancer/Proxy` nastavit HTTP hlavičky `x-forwarded-for` s IP adresou návštěvníka a `x-forwarded-proto` s hodnotou použitého protokolu `http/https`. Ověřit správnost IP adresy můžete v auditu (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/sysadmin/audit/README) ve sloupci IP adresa při provedení nějaké akce, například přihlášení, nebo odeslání formuláře.

> **Upozornění:** pokud používáte cluster, limitování se děje samostatně na každém aplikačním serveru/uzlu clusteru - data nejsou sdílena mezi uzly.

6.1. Základní nastavení

Pro základní nastavení limitování počtu požadavků slouží následující konfigurační proměnné:

- `spamProtectionHourlyLimit` - maximální počet požadavků z jedné IP adresy za hodinu, ve výchozím nastavení nastaveno na hodnotu 20.
- `spamProtectionTimeout` - minimální počet sekund mezi dvěma požadavky z jedné IP adresy, ve výchozím nastavení na hodnotu 30 sekund.
- `spamProtectionIgnoreFirstRequests` - počet prvních požadavků z IP adresy, které nejsou limitovány, ve výchozím nastavení nastaveno na 0, tedy bez výjimky limitování.

6.1.1. Nastavení pro modul/aplikaci

Limity lze upravit specificky pro některé moduly/aplikace přidáním `-appName` na konec konfigurační proměnné, například. `spamProtectionHourlyLimit-appName` nebo `spamProtectionTimeout-appName`. Nastavit je hodnoty možné pro následující aplikace:

- `dmail` - hromadný email (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/dmail/form/README) - limituje počet registrací/odhlášení z hromadného emailu.
- `form` - formuláře (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/form/README) a odesílání zpětná vazba z úvodní strany administrace.
- `forum` - diskusní fórum (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/forum/README), limituje počty přidaných příspěvků.
- `HtmlToPdfAction` - generování PDF dokumentů.
- `inquiry` - anketa (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/inquiry/README), limituje počet hlasování v anketě.
- `passwordSend` - zaslání zapomenutého hesla (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/admin/password-recovery/README), limituje počet zaslání zapomenutého hesla.
- `qa` - otázky a odpovědi (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/qa/README), limituje přidání nové otázky.
- `quiz` - dotazníky (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/quiz/README), limituje počet odeslaných dotazníků.
- `search` - vyhledávání (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/apps/search/README), limituje počet vyhledávání.
- `ThumbServlet` - náhledové obrázky (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/frontend/thumb-servlet/README), limituje počet vygenerování nového náhledového obrázku, obrázku jsou ukládány na disk a použity pro další požadavky.
- `userform` - registrace nového uživatele (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/redactor/zaheslovana-zona/README), limituje počet nových registrací a úprav profilu uživatele v zaheslované zóně.

Ve výchozím nastavení jsou již upraveny následující hodnoty:

- `spamProtectionHourlyLimit-ThumbServlet` - počet požadavků na generování náhledů obrázků (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/frontend/thumb-servlet/README), `/thumb` nastaveno na hodnotu 300.
- `spamProtectionTimeout-ThumbServlet` - nastaveno na hodnotu `-2`, což znamená, že limitování rozestupu mezi požadavky se pro `/thumb` neaplikuje, je to z toho důvodu, že ve stránce může být najednou více takových obrázků a HTTP požadavky jsou provedeny paralelně.
- `spamProtectionHourlyLimit-search` - počet požadavků na vyhledávání přes aplikaci vyhledávání, nastavené na hodnotu 200.
- `spamProtectionTimeout-search` - hodnota snížena na 10, aby bylo možné rychleji provést další vyhledávání/přejít na další stranu výsledků.

6.2. Výjimky

Ochranu lze částečně vypnout nastavením následujících proměnných:

- `spamProtectionDisabledIPs` - seznam začátků IP adres oddělených čárkou (nebo znak `*` pro všechny), pro které je spam ochrana vypnuta.

Reset stav je možné v aplikaci Mazání dat - Cache objekty (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/sysadmin/data-deleting/README), kde pomocí akce Smazat všechny cache objekty je resetován i seznam počtu volání a intervalů pro všechny IP adresy.

7. Migrace mezi prostředími

Základní informace, které je třeba provést při migraci mezi prostředími. produkčním a vývojovým prostředím.

7.1. Konfigurační proměnné

Zkontrolujte následující konf. proměnné:

- `cloudStaticFilesDir` - cesta k adresáři se statickými soubory, je třeba ji nastavit správně na dané prostředí (případně ji na prostředí smazat, pokud se externí statické soubory nepoužívají).
- `enableStaticFilesExternalDir` - zapnutí/vypnutí používání externího adresáře pro statické soubory.
- `smtpServer` - adresa SMTP serveru + proměnné `smtpUsername, smtpPassword, smtpPort, smtpUseTLS` a podobně.
- `emailProtectionSenderEmail` - nastavte email adresu, která se použije jako email odesílatele, může být rozdílná pro jednotlivá prostředí, musí být povolena na SMTP serveru.
- `proxyHost/proxyPort` - nastavení proxy
- `webEnabledIPs` - seznam IP adres ze kterých je dostupný web, na DEV prostředí nastavit ve výchozím nastavení na `#localhost,127.0.0.1,10.,192.168.,#interway,85.248.107.8,195.168.35.4,62.168.118.90,62.168.118.67,#klient,`
- `adminEnabledIPs` - seznam IP adres ze kterých lze přistupovat do administrace, ve výchozím nastavení na `#localhost,127.0.0.1,10.,192.168.,#interway,85.248.107.8,195.168.35.4,#klient,`
- `multidomainAdminHost` - pokud je nastavena ověřte doménu, používá se k nastavení domény pro CMS na více doménové instalaci.
- `serverBeyoundProxy` - nastavení umístění aplikačního serveru za proxy/load balancer.
- `logLevel` - na produkci ponechat na `normal`, na vývojářském prostředí můžete změnit na `debug`.

Zkontrolujte všechny ostatní konf. proměnné a zvažte jejich dopad na projekt a vhodnost nastavení.

7.2. Doménové adresy

Pokud web používá `multidomain` je třeba korektně nastavit domény. Při migraci mezi prostředími zkontrolujte všechny kořenové adresáře a nastavte správná doménová jména. Zaškrtněte také možnost Změnit přesměrování domény, pokud je ale doména nastavena ve více kořenových složkách (např. na sk i en) zaškrtněte to jen při první změně domény.

7.3. Uživatelé (při migraci na DEV prostředí)

Aby se náhodou nestalo, že odešlete např. žádost o schválení web stránky z vývojářského prostředí doporučuji změnit email adresy stávajících účtů na vhodné vývojářské účty.

Ověřte nastavení uživatele `admin`, nastavte mu práva na změny ve všech adresářích (např. nastavením režimu schvalování žádný), práva na moduly a nastavte vhodné heslo.

7.4. Úkoly na pozadí

Zkontrolujte úlohy na pozadí, zejména nastavené URL adresy úloh. Na DEV prostředí případně smažte nepotřebné úlohy, na PROD prostředí v případě clusteru zkontrolujte nastavení uzlu na kterém se úloha má provádět.

7.5. Mazání dat (při migraci na DEV prostředí)

Aby lokální databáze na DEV prostředí nebyla zbytečně velká doporučujeme provést mazání dat:

- statistiku ponechat jen za poslední 3 měsíce
- smazat kompletně emaily (ideálně přes `DELETE * FROM emails`)
- smazat monitorování serveru

7.6. Ostatní

Zvažte specifické vlastnosti daného projektu a jeho nastavení a aplikujte je. Zamyslete se, zda neobsahuje ještě specificky nastavení např. v adresářové struktuře (volná pole) a podobně.

7.7. Logy

Zkontrolujte logy aplikačního serveru a opravte případné chyby během startu (např. z důvodu špatného autoupdate.xml a podobně).

8. MultiWeb

8.1. Úvod

MultiWeb je speciální typ více uživatelské/multi tenantní instalace v jednom WebJETu. Domény jsou navenek samostatné a každá se tváří jako samostatná instalace WebJET CMS.

Instalace obsahuje řídící doménu (první zřízenou), pomocí které jsou dostupná zvýšená oprávnění (např. ke konfiguraci, překladové klíče atd.). V jednotlivých doménách tenantů nejsou dostupné aplikace, které mají dopad na všechny domény.

8.2. Omezení

MultiWeb instalace obsahují následující omezení:

- Web stránky
  - Média skupiny - zobrazena a upravitelná jsou pouze média skupiny s nastavenými právy na složky v aktuální doméně, nově přidané média skupině se automaticky přidají práva na kořenové složky v doméně. V řídicí doméně lze spravovat globální média skupiny bez zadaného omezení Zobrazit pro.
- Aplikace
  - Doménová přesměrování - spravovat lze pouze doménová přesměrování směřující na aktuální doménu.
- Šablony
  - V seznamu se zobrazují šablony, které mají nastaven přístup ke složkám aktuálně zobrazené domény, při vytvoření nové šablony, která by neměla nastaven žádný přístup se automaticky nastaví přístup na kořenové složky aktuální domény.
  - Skupiny šablon - zobrazují se skupiny šablon použité v šablonách.
- Uživatelé
  - Každá doména má vlastní seznam uživatelů.
  - Uživateli, který nemá nastavena žádná omezení na stromovou strukturu složek web stránek, se interně při kontrole práv nastaví seznam kořenových složek domény.

8.3. Aplikace dostupné pouze v řídicí doméně

Následující aplikace jsou dostupné pouze v řídicí doméně:

- Úvod
  - Audit
  - Monitorování serveru
- Aplikace
  - GDPR - Regulární výrazy
  - GDPR - Mazání dat
  - Hromadný e-mail - Doménové limity
- Uživatelé
  - Skupiny uživatelů

  - Skupiny práv
- Ovládací panel
  - Konfigurace
  - Překladové klíče
  - HTTP hlavičky
  - Mazání dat
  - Automatizované úkoly
  - Aktualizace WebJET CMS
  - Restartovat

Při potřebě doplnění některého práva na uživatele v doméně je možné přidat konf. `multiwebSpecialPerms-USERID` s čárkou odděleným seznamem práv, která má uživatel navíc získat.

9. Konfigurace

Pro správné fungování je třeba dodržet následující požadavky:

- Nastavení šablon (https://docs.webjetcms.sk/latest/cs/frontend/setup/README) pro správu více domén
- První doméně je tzn. řídící, neměla by obsahovat reálnou web stránku, slouží k nastavování globálních parametrů.
- Pro každou doménu doporučujeme vytvořit doménový alias. Vytvoříte jej v konfiguraci jako klíč `multiDomainAlias:DOMAIN-NAME` s vhodnou hodnotou doménového jména bez mezer, www a přípony. `interway`. Doménový alias vám umožní připravit web na pracovní doméně a následně jej přesunout na produkční doménu. Zadaný doménový alias se použije pro hledání souborů šablon a upravených souborů aplikací.

9.1. Zřízení nové domény

Aktuálně je třeba novou doménu vytvořit níže uvedeným SQL příkazem. Výraz `DOMAIN-NAME` nahraďte za doménové jméno. Přihlašovací jméno je `Heslo1`. Po přidání je třeba buď přes řídicí doménu smazat cache v Ovládací panely->Cache objekty kliknutím na smazat vše, nebo restartovat aplikační server.

```sql
INSERT INTO `groups` (`group_name`, `internal`, `parent_group_id`, `navbar`, `default_doc_id`, `temp_id`, `sort_priority`, `password_protected`, `menu_type`, `url_dir_name`, `sync_id`, `sync_status`, `html_head`, `logon_page_doc_id`, `domain_name`, `new_page_docid_template`, `install_name`, `field_a`, `field_b`, `field_c`, `field_d`, `logged_menu_type`, `link_group_id`)
VALUES
    ('DOMAIN-NAME', 0, 0, 'DOMAIN-NAME', -1, 1, 0, '', 2, '/', 1, 1, '', -1, 'DOMAIN-NAME', -1, '', '', '', '', '', -1, -1);

INSERT INTO `groups` (`group_name`, `internal`, `parent_group_id`, `navbar`, `default_doc_id`, `temp_id`, `sort_priority`, `password_protected`, `menu_type`, `url_dir_name`, `sync_id`, `sync_status`, `html_head`, `logon_page_doc_id`, `domain_name`, `new_page_docid_template`, `install_name`, `field_a`, `field_b`, `field_c`, `field_d`, `logged_menu_type`, `link_group_id`)
VALUES
    ('System', 1, 0, 'System', -1, 1, 10, NULL, 0, 'system', 0, 1, '', -1, 'DOMAIN-NAME', -1, NULL, '', '', '', '', -1, -1);

INSERT INTO `users` (`title`, `first_name`, `last_name`, `login`, `password`, `is_admin`, `user_groups`, `company`, `adress`, `city`, `email`, `PSC`, `country`, `phone`, `authorized`, `editable_groups`, `editable_pages`, `writable_folders`, `last_logon`, `module_perms`, `disabled_items`, `reg_date`, `field_a`, `field_b`, `field_c`, `field_d`, `field_e`, `date_of_birth`, `sex_male`, `photo`, `signature`, `forum_rank`, `rating_rank`, `allow_login_start`, `allow_login_end`, `authorize_hash`, `fax`, `delivery_first_name`, `delivery_last_name`, `delivery_company`, `delivery_adress`, `delivery_city`, `delivery_psc`, `delivery_country`, `delivery_phone`, `position`, `parent_id`, `password_salt`, `domain_id`)
```

```
VALUES
    ('', 'DOMAIN-NAME', 'Admin', 'admin', 'ead38302881122ab70592e113663c475', 1, NULL, '', '', '',
'info@webjet.eu', '', '', '', 1, '', '', '', '2014-08-07 14:43:29', NULL, NULL, '2014-02-05 14:55:46', '', '',
'', '', '', NULL, 1, '', '', 0, 0, NULL, NULL, NULL, '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, NULL, 230);
```